Zadania do przedmiotu
Rachunek Prawdopodobieństwa i Statystyka Matematyczna
IiE, Wydział Zarządzania AGH

Rachunek prawdopodobieństwa, zmienna losowa, dystrybuanta, parametry rozkładu

Zad. 1
Rozważmy dwukrotny rzut kostką sześcienną. Rozważmy następujące zdarzenia:
A – reszta z dzielenia sumy wyrzuconych oczek przez 3 jest liczbą parzystą,
B – liczba oczek wyrzuconych w pierwszym rzucie jest liczbą pierwszą,
C – liczba oczek wyrzuconych w drugim rzucie jest większa niż w pierwszym.
Obliczyć następujące prawdopodobieństwa: $P(A)$, $P(B)$, $P(C)$, $P(A \cap B)$, $P(A \cup B)$, $P(A|B)$, $P(B|C)$, $P(A \cap C)$, $P(A')$, $P((A \cap B)')$, $P((A \cap B \cap C)')$, $P((A \cup C)')$, $P(B' \cap C)$.

Zad. 2
Wykonujemy dwukrotny rzut kostką ośmiościenną. Wyznaczyć rozkłady następujących zmiennych losowych:
R = wartość bezwzględna różnicy liczb wyrzuconych na obu kostkach,
X = reszta z dzielenia wartości bezwzględnej różnicy wyrzuconych liczb przez 5,
Y = największy wspólny dzielnik liczb wyrzuconych na obu kostkach,
Z = najmniejsza wspólna wielokrotność liczb wyrzuconych na obu kostkach,
S = suma współrzędnych środka odcinka łączącego punkty $(a, 0)$ i $(0, b)$, gdzie a i b są liczbami wyrzuconymi odpowiednio na pierwszej i drugiej kostce,
T = X-Y.

Zad. 3
W pewnym zakładzie działa 5 niezależnych systemów zasilania. Prawdopodobieństwo awarii każdego z nich wynosi 0,25. Niech X będzie zmienną losową opisującą liczbę niesprawnych systemów zasilania. Wyznaczyć rozkład zmiennej losowej X i jej dystrybuantę. Obliczyć EX, $D^2(X)$ oraz odchylenie standartowe.

Zad. 4
W pewnej firmie pracuje 50 osób. 25 z nich zarabia miesięcznie po 1.5 tys. zł., 10 zarabia po 2 tys. zł., 10 zarabia po 1 tys. zł., a 5 – 3 tys. zł. Niech X będzie zmienną losową opisującą miesięczne zarobki losowo wybranego pracownika. Wyznaczyć jej rozkład i dystrybuantę, obliczyć wartość oczekiwaną, wariancję oraz odchylenie standardowe.

Zad. 5
W pudełku znajduje się 60 kulek: 30 kulek waży po 10 dag, 15 – po 15 dag, 5 po 20 dag, 10 po 2 dag. Z pudełka losujemy jedną kulkę. Niech X będzie zmienną losową opisującą wagę tej kulki. Wyznaczyć rozkład tej zmiennej, jej dystrybuantę i obliczyć wartość oczekiwaną, wariancję oraz odchylenie standardowe.

Zad. 6
Rzucamy jednocześnie dwoma kostkami ośmiościennymi. Niech X będzie zmienną losową, o wartościach równych różnicy reszty z dzielenia liczby wyrzuconej na pierwszej kostce przez 3 i reszty z dzielenia liczby wyrzuconej na drugiej kostce przez 2. Wyznaczyć rozkład zmiennej losowej X, jej dystrybuantę i obliczyć jej wartość oczekiwaną i wariancję.

Zad. 7
Na loterię pieniężną przygotowano 200 losów: 2 wygrywające po 1000zł., 8 po 500zł., 10 po 200zł.,20 po 100zł. i 60 po 10zł. Reszta losów jest pustych (bez wygranych).Niech X – zmienna losowa oznaczająca wygraną na loterii:

a) jakie wartości może przyjmować X?
b) wyznaczyć jej rozkład i dystrybuantę.
c) obliczyć wartość oczekiwaną, wariancję i odchylenie standardowe.

Zad. 8
Rzucamy dwoma kostkami sześciennymi. Niech X będzie zmienną losową o wartościach równych rzędnej wierzchołka paraboli $y = x^2 + bx + c$ o miejscach zerowych rownych liczbie oczek wyrzuconych na poszczególnych kostkach. Wyznaczyć rozkład zmiennej losowej X, jej dystrybuantę i obliczyć jej wartość oczekiwaną i wariancję.

Zad. 9
Pewien podróżnik porusza się w następujący sposób: najpierw wykonuje rzut sześcienną kostką. Gdy wyrzuci 5 lub 6 oczek pozostaje w miejscu, w pozostałych przypadkach przemieszcza się o 1 km na:
południe – gdy wyrzucił 1 oczko,
północ – gdy wyrzucił 2 oczka,
wschód – gdy wyrzucił 3 oczka,
zachód – gdy wyrzucił 4 oczka.
Niech X będzie zmienną losową określającą odległość w kilometrach podróżnika od miejsca startu po dwóch rzutach. Wyznaczyć rozkład X, dystrybuantę, EX i D^2X.

Zad. 10

Niech X będzie zmienną losową o następującym rozkładzie:

x_i	-3	-2	0	1	2
p_i	0,1	0,3	0,2	0,3	0,1

a) Wyznaczyć dystrybuantę X, jej wartość oczekiwaną i medianę.
b) Obliczyć prawdopodobieństwa: $P\big(X \in (-3,-2)\big)$, $P\big(X \in [0,2)\big)$, $P(X \in (-2,3])$.
c) Wyznaczyć rozkład zmiennej losowej $Y = 2X^2 + 3$ i obliczyć EY i D^2Y.
d) Niech Z będzie standaryzacją zmiennej losowej X. Wyznaczyć rozkład zmiennej losowej Z.

Zad. 11

Zmienna losowa X ma następujący rozkład:

xi	-5	1	5	6	8	10
pi	0,1	0,3	0,1	0,05	0,05	0,4

$F(5) =$ ☐ $D^2X=$ ☐
$EX =$ ☐ $P(X \in (1,8]) =$ ☐

Zad. 12

Zmienna losowa X ma następujący rozkład:

xi	-6	1	5	8	10
pi	0,1	0,3	0,3	0,1	0,2

$me =$ ☐ $P(X = 6) =$ ☐
$F(5) =$ ☐ $D^2X=$ ☐
$EX =$ ☐ $P(X \in (1,8]) =$ ☐

Zad. 13

Zmienna losowa X ma następujący rozkład:

xi	-3	-1	3	4	8	11
pi	0,2	0,1	0,2	0,3	0,1	0,1

$me =$ ☐ $P(X = 6) =$ ☐
$F(5) =$ ☐ $D^2X=$ ☐
$EX =$ ☐ $P(X \in (1,8]) =$ ☐

Zad. 14

Zmienna losowa X ma następujący rozkład:

xi	-5	1	2	5	11
pi	0,1	0,3	0,2	0,1	0,3

$me =$ ☐ $F(5) =$ ☐
$F(4) =$ ☐ $D^2X=$ ☐
$EX =$ ☐ $P(X \in [-1,3)) =$ ☐

Zad. 15

Zmienna losowa X ma następujący rozkład:

xi	-5	1	2	5	11
pi	0,1	0,3	0,2	0,1	0,3

$F(2) =$ ☐ $P(X = 6) =$ ☐
$P(X \in (1,5]) =$ ☐ $D^2X=$ ☐

Zad. 16

Zmienna losowa X ma następujący rozkład:

xi	-3	-1	3	4	8	11
pi	0,2	0,1	0,2	0,3	0,1	0,1

$F(3) =$ ☐ $P(X = 6) =$ ☐
$P(X \in (-1,8]) =$ ☐ $D^2X=$ ☐

Zad. 17

Czy istnieją takie wartości parametrów a i b, by poniższa tabela przestawiała rozkład zmiennej losowej X? Jeżeli tak, to obliczyć wartość oczekiwaną i wariancję zmiennej losowej X.

x_i	1	2	3	4
p_i	$\frac{a}{6}$	$\frac{a-1}{3}$	$\frac{a+2}{18}$	$\frac{a+b}{16}$

Zad. 18

Dla jakiej wartości parametru a wartość oczekiwana poniższej zmiennej losowej jest największa?

x_i	a	$1-a$
p_i	$1-a$	a

Zad. 19

Dla jakiej wartości parametru a wartość oczekiwana poniższej zmiennej losowej jest największa?

x_i	1	$2+a$	$3+a$
p_i	a	$2a$	$1-3a$

Dla jakiej wartości parametru a wariancja tej zmiennej losowej jest najmniejsza?

Zad. 20

Dla jakiej wartości parametru a wartość oczekiwana poniższej zmiennej losowej jest największa? A dla jakiej będzie najmniejsza? Dla jakiego a wariancja będzie najmniejsza?

x_i	$2a+1$	a
p_i	a	$1-a$

Zad. 21

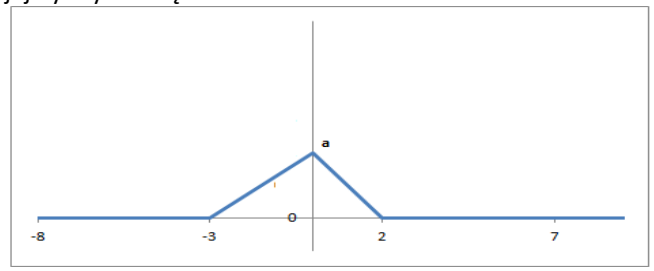
Niech X będzie zmienną losową o gęstości:

$$f(x) = \begin{cases} 0 & dla\ x \in (-\infty,-1) \cup (1,+\infty) \\ \frac{3}{2}(x+1)^2 & dla\ x \in [-1,0] \\ \frac{3}{2}(x-1)^2 & dla\ x \in (0,1]. \end{cases}$$

Wyznaczyć dystrybuantę zmiennej losowej X. Obliczyć wartość oczekiwaną i medianę.

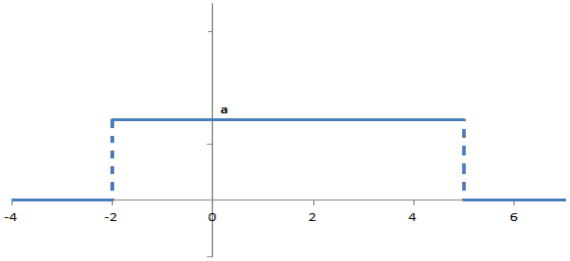
Zad. 22

Dla jakiej wartości parametru a poniższy wykres przedstawia gęstość rozkładu zmiennej losowej X? Obliczyć wartość oczekiwaną i wariancję zmiennej losowej X. Wyznaczyć jej dystrybuantę.



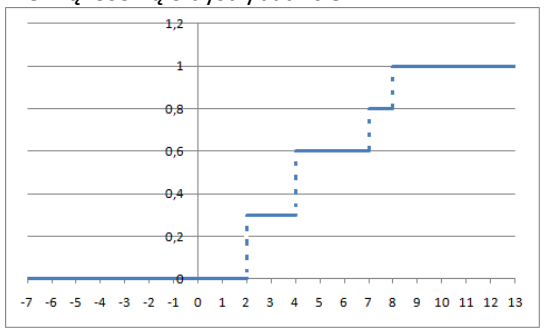
Zad. 23

Dla jakiej wartości parametru a poniższy wykres przedstawia gęstość rozkładu zmiennej losowej X? Obliczyć wartość oczekiwaną i wariancję zmiennej losowej X. Wyznaczyć jej dystrybuantę. Obliczyć $P(X \in (0,2))$, $P(X > 0)$, $P(X < 4)$.



Zad. 24

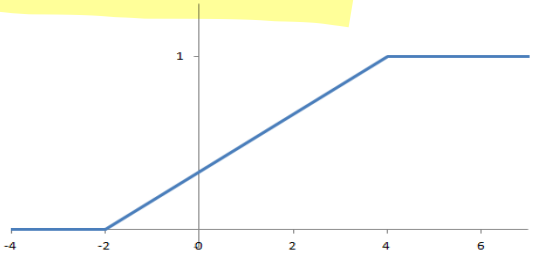
Niech X będzie zmienną losową o dystrybuancie:



Wyznaczyć rozkład zmiennej losowej X. Ile wynosi mediana i wartość oczekiwana i wariancja tej zmiennej losowej? Obliczyć: $P(0 < X \leq 5)$.

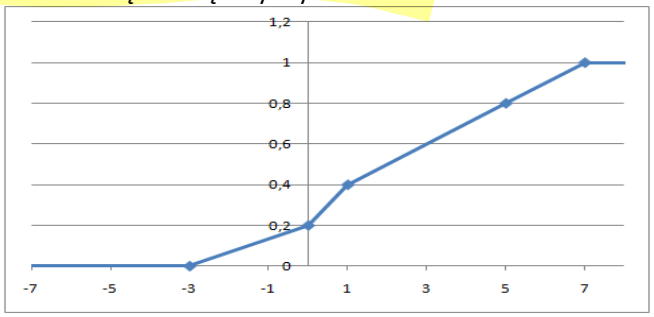
~~Zad. 25~~

Niech X będzie zmienną losową o dystrybuancie:



Obliczyć: $P(X < 0)$, $P(X \in [2,6)$, $P(X \in (-3,2]$, $P(X > 2)$.
Wyznaczyć jej gęstość oraz obliczyć: wartość oczekiwaną, medianę i wariancję.
Wyznaczyć dystrybuantę zmiennych losowych: $X + 3$ i $X - 5$.

Zad. 26
Niech X będzie zmienną losową o dystrybuancie:



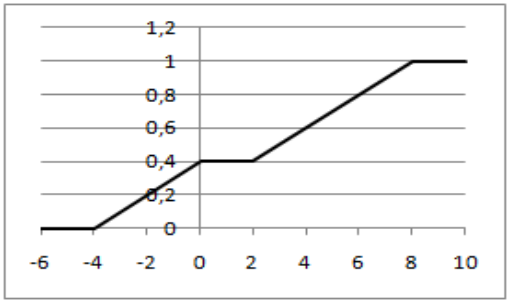
Wyznaczyć rozkład zmiennej losowej X. Ile wynosi mediana tej zmiennej losowej?
Obliczyć: $P(0 < X \leq 5)$, $P(X > 0)$, $P(X \in [-3,1))$, $P(X > 2)$, $P(X < 3)$.

Zad. 27
Dla pewnej stałej $a > 0$ funkcja f dana jest wzorem: $f(x) =$

$$\begin{cases} 0 & \text{dla } x \in (-\infty, -a) \cup (a, +\infty) \\ x + a & \text{dla } x \in [-a, 0) \\ -x + a & \text{dla } x \in [0, a] \end{cases}.$$

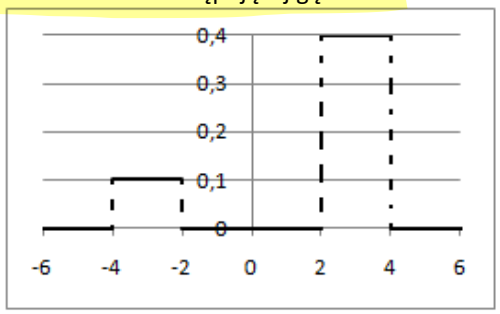
Dla jakiej wartości parametru a funkcja $f(x)$ jest gęstością zmiennej losowej X?
Obliczyć wtedy: $E(X)$, $F(-0{,}25)$, $P(X \in [-2; -0{,}5))$, me.

Zad. 28
Zmienna losowa X ma rozkład o następującej dystrybuancie:



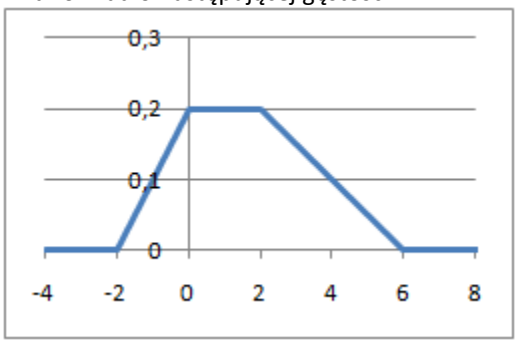
Obliczyć: $P(X = 0)$, $E(X)$, $F(-2)$, me, $P\big(X \in (-2,6)\big)$, $P(X \in [2; 8))$.

Zad. 29
Zmienna losowa X ma rozkład o następującej gęstości:



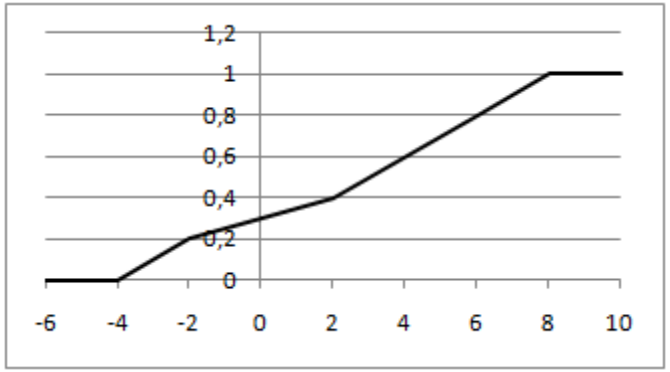
Obliczyć: $P(X = -2)$, $P\big(X \in (-2,6)\big)$, $E(X)$, $F(0)$, me, $P(X \in [0; 8))$.

Zad. 30
Zmienna losowa X ma rozkład o następującej gęstości:



Obliczyć: $E(X)$, $D^2(X)$, me, $F(0)$, $P(X = 2)$, $P\big(X \in (-2,2)\big)$.

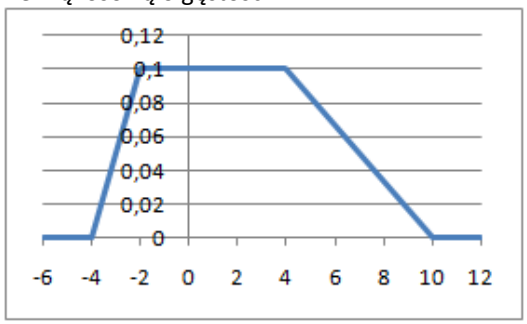
Zad. 31
Niech X będzie zmienną losową o dystrybuancie:



Obliczyć: EX, $P(X = 2)$, $F(4)$, $P(X \in [-2; 8))$.

Zad. 32

Niech X będzie zmienną losową o gęstości:



Obliczyć: EX, $F(4)$, $P(X = -2)$, $P(X \in [-2; 8))$.

Zad. 33

Niech X będzie zmienną losową:

x_i	0	1	2	...	n	...
p_i	a	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{9}$	...	$\left(\frac{1}{3}\right)^n$	...

a) Obliczyć a tak, by to był rozkład.
b) Obliczyć wartość oczekiwaną i wariancję zmiennej losowej X
c) Wyznaczyć dystrybuantę zmiennej losowej X i jej medianę.

Zad. 34

Niech X będzie zmienną losową:

x_i	0	1	2	...	n	...
p_i	a	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{16}$	...	$\left(\frac{1}{4}\right)^n$	...

a) Obliczyć a tak, by to był rozkład.
b) Obliczyć wartość oczekiwaną i wariancję zmiennej losowej X
c) Wyznaczyć dystrybuantę zmiennej losowej X i jej medianę.

Zad. 35

Niech X będzie zmienną losową:

x_i	0	2	4	...	2^n	...
p_i	a	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{16}$	...	$\left(\frac{1}{4}\right)^n$	...

a) Obliczyć a tak, by to był rozkład.
b) Obliczyć wartość oczekiwaną i wariancję zmiennej losowej X
c) Wyznaczyć dystrybuantę zmiennej losowej X i jej medianę.

Zad. 36

Niech X będzie zmienną losową:

x_i	0	2	-2	4	-4	...	2^n	-2^n	...
p_i	a	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	$\left(\frac{1}{4}\right)^2$	$\left(\frac{1}{4}\right)^2$	...	$\left(\frac{1}{4}\right)^n$	$\left(\frac{1}{4}\right)^n$	...

a) Obliczyć a tak, by to był rozkład.
b) Obliczyć wartość oczekiwaną i wariancję zmiennej losowej X
c) Wyznaczyć dystrybuantę zmiennej losowej X i jej medianę.

Zad. 37

Niech $a > 0$. Dana jest funkcja f postaci:

$$f(x) = \begin{cases} 0 \; dla \; x < -a \\ (x+a)^2 \; dla \; x \in [-a, 0] \\ (x-a)^2 \; dla \; x \in (0, a] \\ 0 \; dla \; x > a \end{cases}$$

Dla jakiej wartości parametru a funkcja f jest gęstością pewnej zmiennej losowej X. Dla tej zmiennej losowej X obliczyć:

a) EX,
b) D^2X
c) dystrybuantę
d) medianę.
e) $P(X \in [-2,1])$, $P(X < 0.5)$,
f) Zbadać asymetrię rozkładu zmiennej losowej X.

Zad. 38

Niech X i Y będą zmiennymi losowymi.

Udowodnić, że:

1. $E(aX) = aE(X)$
2. $E(X + b) = EX + b$
3. $D^2(aX) = a^2D^2(X)$
4. $D^2(X + b) = D^2(X)$
5. Jeżeli $Y = \frac{X-EX}{DX}$ to $EY = 0$ i $D^2X = 1$.

Dowody powyższych własności przeprowadzić zarówno dla zmiennych losowych o rozkładach skokowych jak i ciągłych.

Zad. 39

Niech X i Y będą zmiennymi losowymi. Udowodnić, że:

$$E(X + Y) = EX + EY.$$

Dla uproszczenia, dowód przeprowadzić dla zmiennych losowych o rozkładach skokowych.

Zad. 40

Niech X będzie zmienną losową o następującym rozkładzie:

x_i	a	0	c
p_i	b	0,4	d

Dobrać wartości a, b, c i d tak, by:

a) $EX = 0$,
b) $EX > 0$,
c) $EX < 0$,
d) $EX = 0$ i X była lewostronnie skośna.

Zad. 41

Dla zmiennej losowej X, dla $k = 2,3,4$ wyrazić moment centralny rzędu k za pomocą momentów zwykłych zmiennej losowej X.

Zad. 42

Wiedząc, że: $EX = 0$, $EX^2 = 1$ i $EX^3 = 2$ obliczyć współczynnik skośności zmiennej losowej X.

Zad. 43

Wiedząc, że: $EX = 1$, $EY = 2$, $E(XY) = 3$, $D^2X = D^2Y = 2$ obliczyć $D^2(X + Y)$.

Zad. 44

Niech X będzie zmienną losową, $a, b \in \mathbb{R}$.

Dla zmiennych losowych $Y = aX$, $Z = X + b$ obliczyć skośność i kurtozę. Porównać je ze skośnością i kurtozą zmiennej losowej X.

Zad. 45

Wiedząc, że: $EX = 0$, $EX^2 = 1$ i $EX^3 = 2$ obliczyć współczynnik skośności zmiennej losowej X.

Zad. 46

Wykorzystując tylko własności wartości oczekiwanej wykazać, że:

a) $\mathrm{D}^2(\mathrm{X}) = \mathrm{E}(\mathrm{X}^2) - (\mathrm{EX})^2$
b) $\mathrm{cov}(\mathrm{X}, \mathrm{Y}) = \mathrm{E}(\mathrm{XY}) - \mathrm{EXEY}$.

Zad. 47

Niech X będzie zmienną losową o współczynniku skośności A i kurtozie K. Niech $\mathrm{Y} = \mathrm{aX}$, gdzie $\mathrm{a} \in \mathbb{R}$. Obliczyć skośność i kurtozę zmiennej losowej Y i porównać ze skośnością i kurtozą X.

Zad. 48

Wiedząc, że $\mathrm{EX} = 2$, $\mathrm{EX}^2 = 5$ i $\mathrm{EX}^3 = 9$ obliczyć współczynnik skośności zmiennej losowej X.

Dwuwymiarowe zmienne losowe

Zad. 49

Dwuwymiarowa zmienna losowa (X,Y) ma rozkład:

		X		
		-2	-1	0
Y	-2	0,2	0,1	0,3
	-1	0,1	0,2	0,1

Wtedy:

$E(Y) =$ ☐ $\quad E(X|Y=-1) =$ ☐

$P(X=-1) =$ ☐ $\quad cov(X,Y) =$ ☐

$E(Y-2X) =$ ☐ $\quad P(X=-2|Y=-1) =$ ☐

Zad. 50

Dwuwymiarowa zmienna losowa (X,Y) ma rozkład:

		X		
		-2	-1	0
Y	-2	0,2	0,1	0,1
	0	0,3	0,2	0,1

Wtedy:

$E(X) =$ ☐ $\quad E(Y|X=-1) =$ ☐

$P(X=-2) =$ ☐ $\quad cov(X,Y) =$ ☐

$E(3Y-2X) =$ ☐ $\quad P(X=-2|Y=-2) =$ ☐

Zad. 51

Dwuwymiarowa zmienna losowa (X,Y) ma rozkład:

		X		
		0	3	8
Y	-2	0,1	0,1	0,4
	0	0,1	0,2	0,1

Wtedy:

$E(X) =$ ☐ $\quad E(X|Y=-2) =$ ☐

$P(X=2) =$ ☐ $\quad cov(X,Y) =$ ☐

$E(3Y-X) =$ ☐ $\quad P(X=8|Y=-2) =$ ☐

Zad. 52

Dwuwymiarowa zmienna losowa (X,Y) ma rozkład:

		X		
		-3	0	2
Y	0	0,1	0,3	0,3
	2	0,1	0,1	0,1

Wtedy:

$E(Y) =$ ☐ $\quad E(Y|X=0) =$ ☐

$P(Y=2) =$ ☐ $\quad cov(X,Y) =$ ☐

$E(Y-X) =$ ☐ $\quad P(Y=0|X=2) =$ ☐

Zad. 53

Dwuwymiarowa zmienna losowa (X,Y) ma rozkład:

		X		
		0	3	8
Y	0	0,1	0,1	0,4
	4	0,1	0,2	0,1

Wtedy:

$E(X) =$ ☐ $\quad P(X=2) =$ ☐

$E(3Y-X) =$ ☐ $\quad P(X=8|Y=4) =$ ☐

Zad. 54

Niech (X,Y) będzie dwuwymiarową zmienną losową o rozkładzie:

		X				
		-2	-1	0	1	3
Y	0	0,03	0,06	0,05	0,05	0,06
	1	0,04	0,07	0,05	0,06	0,06
	2	0,02	0,04	0,03	0,06	0,04
	3	0,04	0,07	0,05	0,06	0,06

a) Wyznaczyć rozkłady brzegowe zmiennych losowych X i Y.
b) Czy zmienne X i Y są niezależne?
c) Wyznaczyć rozkład warunkowy zmiennej losowej X przy warunku Y=3.
d) Obliczyć warunkowe wartości oczekiwane: $E(Y|X=0)$ i $E(X|Y=1)$.

e) Obliczyć $E(X-Y)$ i $D^2(X-Y)$.
f) Obliczyć $E(XY)$.

Zad. 55
Niech (X,Y) będzie dwuwymiarową zmienną losową. Wiemy, że $cov(X,Y) = 0{,}7$. Obliczyć $cov(2X,-3Y)$.

Zad. 56
Niech (X,Y) będzie dwuwymiarową zmienną losową. Wiemy, że $corr(X,Y) = 0{,}3$, $D^2(X) = 5$, $D^2(Y) = 6$. Obliczyć $corr(2X,-3Y)$.

Zad. 57
Niech (X,Y) będzie dwuwymiarową zmienną losową. Wiemy, że $corr(X,Y) = 0{,}3$, $D^2(X) = 5$, $D^2(Y) = 6$. Jakie wartości może przyjmować $D^2(5X-2Y)$?

Zad. 58
Niech (X,Y) będzie dwuwymiarową zmienną losową. Wiemy, że $D^2(2X-Y) = 13$, $D^2(X) = 9$, $D^2(Y) = 25$. Obliczyć $corr(X,Y)$.

Zad. 59
Niech X i Y będą niezależnymi zmiennymi losowymi przyjmującymi wartości, odpowiednio: $\mathrm{x}_1, \dots, \mathrm{x}_\mathrm{n}$ i $\mathrm{y}_1, \dots, \mathrm{y}_\mathrm{m}$. Wykazać, że $\mathrm{E(XY)} = \mathrm{EX} \cdot \mathrm{EY}$.

Zad. 60
Zmienna losowa (X,Y) ma rozkład o gęstości:

$$f(x,y) = \begin{cases} \frac{1}{8}x + \frac{1}{4} & (x,y) \in [-2,0] \times [0,2] \\ -\frac{1}{8}x + \frac{1}{4} & (x,y) \in [0,2] \times [0,2] \\ 0 & poza\ tym \end{cases}$$

Obliczyć $P\big((X,Y) \in [0,1] \times [1,2]\big)$. Wyznaczyć rozkład brzegowy zmiennej losowej X, jej dystrybuantę. Wyznaczyć gęstość rozkładu X pod warunkiem, że $Y = 1$. Obliczyć medianę X, $P(X < 0|Y = 1)$, $E(X|Y = 1)$, EX, D^2X. Czy X i Y są niezależne?

Zad. 61
Zmienna losowa (X,Y) ma rozkład o gęstości:

$$f(x,y) = \begin{cases} \frac{1}{8}x + \frac{1}{4} & (x,y) \in [-2,0] \times [0,2] \\ -\frac{1}{8}x + \frac{1}{4} & (x,y) \in [0,2] \times [0,2] \\ 0 & poza\ tym \end{cases}$$

Obliczyć $P\big((X,Y) \in [0,1] \times [1,3]\big)$. Wyznaczyć rozkład brzegowy zmiennej losowej Y, jej dystrybuantę. Wyznaczyć gęstość rozkładu Y pod warunkiem, że $X = 1$. Obliczyć medianę Y, $P(Y < 0{,}5|X = 1)$, $E(Y|X = 1)$, EY, D^2Y. Czy X i Y są niezależne?

Zad. 62
Zmienna losowa (X,Y) ma rozkład o gęstości:

$$f(x,y) = \begin{cases} \frac{1}{8}x + \frac{1}{16}y + \frac{1}{16} & (x,y) \in [0,2] \times [0,2] \\ 0 & poza\ tym \end{cases}$$

Obliczyć $P\big((X,Y) \in [-1,1] \times [0,1]\big)$Wyznaczyć rozkład brzegowy zmiennej losowej X, jej dystrybuantę. Wyznaczyć gęstość rozkładu X pod warunkiem, że $Y = 1$. Obliczyć medianę X, $P(X < 1|Y = 1)$, $E(X|Y = 1)$, EX, D^2X. Czy X i Y są niezależne?

Zad. 63
Zmienna losowa (X,Y) ma rozkład o gęstości:

$$f(x,y) = \begin{cases} \frac{1}{8}x + \frac{1}{16}y + \frac{1}{16} & (x,y) \in [0,2] \times [0,2] \\ 0 & poza\ tym \end{cases}$$

Obliczyć $P\big((X,Y) \in [-2,1] \times [1,2]\big)$. Wyznaczyć rozkład brzegowy zmiennej losowej Y, jej dystrybuantę. Wyznaczyć gęstość rozkładu Y pod warunkiem, że $X = 1$. Obliczyć medianę Y, $P(Y < 1|X = 1)$, $E(Y|X = 1)$, EY, D^2Y. Czy X i Y są niezależne?

Zad. 64
Zmienna losowa (X,Y) ma rozkład o gęstości:

$$f(x,y) = \begin{cases} \frac{3}{x^2y^4} & (x,y) \in [1,+\infty] \times [1,+\infty] \\ 0 & poza\ tym \end{cases}$$

Obliczyć $P\big((X,Y) \in [-4,1] \times [0,1]\big)$Wyznaczyć rozkład brzegowy zmiennej losowej X, jej dystrybuantę. Wyznaczyć gęstość rozkładu X pod warunkiem, że

$Y = 1$. Obliczyć medianę X, $P(X < 1|Y = 1)$, $E(X|Y = 1)$, EX, D^2X. Czy X i Y są niezależne?

Zad. 65

Zmienna losowa (X, Y) ma rozkład o gęstości:

$$f(x,y) = \begin{cases} \frac{3}{x^2y^4} & (x,y) \in [1,+\infty] \times [1,+\infty] \\ 0 & poza\ tym \end{cases}$$

Obliczyć $P\big((X,Y) \in [-2,1] \times [1,2]\big)$. Wyznaczyć rozkład brzegowy zmiennej losowej Y, jej dystrybuantę. Wyznaczyć gęstość rozkładu Y pod warunkiem, że $X = 2$. Obliczyć medianę Y, $P(Y < 1|X = 2)$, $E(Y|X = 2)$, EY, D^2Y. Czy X i Y są niezależne?

Zad. 66

Dana jest funkcja

$$f(x,y) = \begin{cases} a \cdot (x + 2y) & (x,y) \in [0,2] \times [1,3] \\ 0 & poza\ tym \end{cases}$$

Dla jakiej wartości parametru a funkcja $f(x,y)$ jest gęstością rozkładu zmiennej losowej (X, Y). Obliczyć $P\big((X,Y) \in [-2,1] \times [0,2]\big)$Wyznaczyć rozkład brzegowy zmiennej losowej X i jej dystrybuantę. Wyznaczyć gęstość rozkładu X pod warunkiem, że $Y = 2$. Obliczyć medianę X, $P(X < 1|Y = 2)$, $E(X|Y = 2)$, EX, D^2X. Czy X i Y są niezależne?

Zad. 67

Dana jest funkcja

$$f(x,y) = \begin{cases} axy & (x,y) \in [0,4] \times [1,3] \\ 0 & poza\ tym \end{cases}$$

Dla jakiej wartości parametru a funkcja $f(x,y)$ jest gęstością rozkładu zmiennej losowej (X, Y). Obliczyć $P\big((X,Y) \in [-2,1] \times [1,2]\big)$. Wyznaczyć rozkład brzegowy zmiennej losowej Y, jej dystrybuantę. Wyznaczyć gęstość rozkładu Y pod warunkiem, że $X = 2$. Obliczyć medianę Y, $P(Y < 1|X = 2)$, $E(Y|X = 2)$, EY, D^2Y. Czy X i Y są niezależne?

Wybrane rozkłady

Zad. 68
Liczba awarii pewnej maszyny w ciągu miesiąca ma rozkład Poissona z parametrem $\lambda = 2$. Obliczyć prawdopodobieństwo wystąpienia w ciągu miesiąca:

a) mniej niż 4 awarii
b) mniej niż 2 awarii
c) więcej niż 1 awarii
d) 9 lub 10 awarii.

Zad. 69
Zakładając, że zmienna losowa X ma rozkład Bernoulliego o parametrach: p=1/2 i n=4 obliczyć jej wartość oczekiwaną i wariancję oraz prawd., że X będzie większe niż 2.

Zad. 70
Zmienna losowa X ma rozkład N(0,1). Obliczyć (zapisując z wykorzystaniem dystrybuanty rozkładu $N(0,1)$):

a) P(X<0,18)
b) P(X>1,35)
c) P(X<-2,13)
d) P(X>-1,69)
e) P(-3,12<X<2,07)
f) P(-2,14<X<-1,23).

Zad. 71
Przyjmując, że średnica (w cm) kulek produkowanych przez pewną maszynę ma rozkład N(15,3). Obliczyć (zapisując z wykorzystaniem dystrybuanty rozkładu $N(0,1)$) prawdopodobieństwo wyprodukowania kulki o średnicy:

a) mniejszej niż 17 cm
b) większej niż 16 cm
c) mniejszej niż 13 cm
d) między 12 a 15 cm
e) między 10 a 14 cm
f) większej niż 11 cm.

Zad. 72
Zakładając, że liczba osób jadących w godzinach szczytu autobusem MPK ma rozkład normalny N(150,30). Obliczyć (zapisując z wykorzystaniem dystrybuanty rozkładu $N(0,1)$) prawdopodobieństwo, że w losowo wybranym autobusie będzie:

a) mniej niż 130 osób
b) między 120 a 160 osób.

Zad. 73
Zakładając, że wysokość drzew w pewnym lesie ma rozkład normalny $N(17,5)$ obliczyć (zapisując z wykorzystaniem dystrybuanty rozkładu $N(0,1)$) prawdopodobieństwo napotkania drzewa o wysokości:

a) większej niż 20m
b) między 16 a 24 metry

Zad. 74
Zmienne losowe X i Y są niezależne i mają następujące rozkłady: $X \sim N(7,4)$, $Y \sim N(2,3)$. Obliczyć (zapisując z wykorzystaniem dystrybuanty rozkładu $N(0,1)$) następujące prawdopodobieństwa:

a) $P(X+Y>10)$
b) $P(3<X-Y<4{,}5)$
c) $P(15<3X-2Y<21)$.
d) $P\left(|X+Y|<\sqrt{D^2(X+Y)}\right)$
e) $P\left(|X+Y|>2\sqrt{D^2(X-Y)}\right)$

Zad. 75
X i Y są niezależnymi zmiennymi losowymi o rozkładach: $X \sim N(-5,3)$, $Y \sim N(-2,1)$.

$P(X^2<1) =$ ☐ $\quad P\big(X \in [-8;-0{,}5)\big) =$ ☐
$P(3X+2Y=1) =$ ☐ $\quad P(X-4Y>-2) =$ ☐

Zad. 76
X i Y są niezależnymi zmiennymi losowymi o rozkładach: $X \sim N(-1,3)$, $Y \sim N(-2,4)$.

$me(X-Y) =$ ☐ $\quad D^2(X-2Y) =$ ☐
$P(X^2<4) =$ ☐ $\quad P\big(X \in [-4;5)\big) =$ ☐
$P(3X+2Y=1) =$ ☐ $\quad P(X-Y>5) =$ ☐

Zad. 77
X i Y są niezależnymi zmiennymi losowymi o rozkładach: $X \sim N(-2,5)$, $Y \sim N(1,3)$.

$\mathrm{me}(X-Y)=$		$D^2(3X-2Y)=$	
$P((X+Y)^2<4)=$		$P(X\in[-4;5))=$	
$P(X+2Y>1)=$		$P(X-Y=5)=$	

Zad. 78
X i Y są niezależnymi zmiennymi losowymi o rozkładach: $X\sim N(-1,2)$, $Y\sim N(2,6)$.

$\mathrm{me}(X-Y)=$		$D^2(2Y-X)=$	
$P((X+Y)^2<4)=$		$P(X\in[-3;3))=$	
$P(X-Y>-4)=$		$P(X-Y=5)=$	

Zad. 79
X i Y są niezależnymi zmiennymi losowymi o rozkładach: $X\sim N(-1,3)$, $Y\sim N(-2,2)$.

$\mathrm{me}(X-Y)=$		$D^2(3X-2Y)=$	
$P(X+2Y>1)=$		$E(3X-2Y)=$	

Zad. 80
X i Y są niezależnymi zmiennymi losowymi o rozkładach: $X\sim N(2,3)$, $Y\sim N(-2,5)$.

$\mathrm{me}(X-Y)=$		$D^2(2X-3Y)=$	
$P(X-2Y>5)=$		$E(3X-2Y)=$	

Zad. 81
Niech zmienna losowa X ma rozkład $N(0,1)$. Obliczyć $P(|X|<1{,}5)$.

Zad. 82
Niech zmienna losowa X ma rozkład $N(2,1)$. Obliczyć $P(|X|<3)$.

Zad. 83
Niech zmienna losowa X ma rozkład $N(0,1)$. Obliczyć $P(X^2+2\geq 3)$.

Zad. 84
Niech zmienna losowa X ma rozkład $N(2,3)$. Obliczyć $P(X^2+1<5)$.

Zad. 85
Niech zmienna losowa X ma rozkład $N(0,9)$. Obliczyć $E(X^2)$.

Zad. 86
Niech zmienna losowa X ma rozkład $\chi^2(1)$. Korzystając z tablic dystrybuanty rozkładu normalnego obliczyć $P(X>4)$.

Zad. 87
Niech $X\sim N(5,\sigma)$. Jakie powinno być σ, by $P(X>6)=0{,}2$? A dla jakich σ będzie $P(X>6)=0{,}6$?

Zad. 88
Niech $X\sim N(\mu,4)$. Jakie powinno być μ, by $P(X>6)=0{,}2$? A dla jakich μ będzie $P(X>6)=0{,}6$?

Zad. 89
X i Y są niezależnymi zmiennymi losowymi o rozkładach: $X\sim N(-2,5)$, $Y\sim N(-1,4)$. Obliczyć: $P(X^3=Y^3)$, $P(\sqrt[3]{X}<1)$, $P(-2<Y^2<4)$, $P(X>Y-1)$, $D^2(3X-2Y)$.

Zad. 90
Zysk (w tys. zł) z pewnej inwestycji ma rozkład $N(15{,}10)$. Ile pieniędzy powinien posiadać inwestor jako zabezpieczenie, by prawdopodobieństwo, że nie będzie w stanie pokryć powstałych strat nie było większe niż 0,1.

Zad. 91
Pewien inwestor bierze udział w dwóch projektach obarczonych takim samym ryzykiem (mierzonym za pomocą odchylenia standardowego). Zysk z pierwszego projektu (w mln. zł) ma rozkład $N(0{,}3;0{,}2)$. Zysk z drugiego projektu też ma rozkład normalny. Ile co najmniej powinna wynosić wartość oczekiwana zysku z drugiego projektu, by z prawdopodobieństwem 0,5 inwestor mógł oczekiwać łącznego zysku z obu inwestycji w wysokości co najmniej 0,5 mln. zł?

Zad. 92
W pewnym mieście działa wypożyczalnia rowerów, wypożyczająca rowery na cały dzień. Liczba osób, które w danym dniu chcą wypożyczyć rower ma rozkład Poissona z $\lambda=10$.

a) Jakie jest prawdopodobieństwo, że w danym dniu zostanie wypożyczonych co najmniej 13 rowerów?
b) Ile rowerów powinno być w wypożyczalni, by prawdopodobieństwo, że dla kogoś zabraknie roweru było mniejsze niż 0,1?
c) Wiedząc, że w wypożyczalni jest 12 rowerów obliczyć wartość oczekiwaną liczby rowerów wypożyczanych w jednym dniu.

Zad. 93

Na trasie do Krakowa jeździ bus, w którym jest 12 miejsc. Po drodze zatrzymuje się na 20 przystankach, na których mogą wsiąść pasażerowie. Wszyscy pasażerowie wysiadają dopiero na ostatnim przystanku (tzn. nikt nie wysiada wcześniej). Jaka jest wartość oczekiwana liczby przewożonych pasażerów, jeżeli prawdopodobieństwo, że na pojedynczym przystanku będzie czekała osoba chcąca jechać do Krakowa wynosi 0,5?

Zad. 94

Niech zmienna losowa X ma rozkład dwumianowy z parametrami p i n. Wykazać, że $EX = np$ i $D^2(X) = np(1-p)$.

Zad. 95

Niech zmienna losowa X ma rozkład Poissona z parametrem λ. Wykazać, że $EX = \lambda$ i $D^2(X) = \lambda$. (Wskazówka: rozwinięcie e^x w szereg Maclaurina).

Zad. 96

Niech zmienna losowa X ma rozkład jednostajny na przedziale $[a, b]$. Wykazać, że:

a) dystrybuanta X ma postać: $F(x) = \begin{cases} 0 & x < a \\ \frac{x-a}{b-a} & a \le x \le b. \\ 1 & x > b. \end{cases}$

a) $EX = \frac{a+b}{2}$, $D^2(X) = \frac{(b-a)^2}{12}$.

Zad. 97

Wykazać, że dla $m \in \mathbb{R}$ i $\sigma > 0$ funkcja $f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-m)^2}{2\sigma^2}}$ jest gęstością rozkładu. Wskazówka: Wystarczy pokazać (dlaczego?), że

$$I = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{x^2}{2}} dx = \sqrt{2\pi}.$$

Można to zrobić następująco:

$$I^2 = \left(\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{x^2}{2}} dx\right) \cdot \left(\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{y^2}{2}} dy\right) = \int_{-\infty}^{+\infty} \left[\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{x^2}{2}} e^{-\frac{y^2}{2}} dy\right] dx =$$

$\iint_{\mathbb{R}^2} e^{-\frac{x^2+y^2}{2}} dxdy = \cdots$ (i współrzędne biegunowe).

Zad. 98

Niech zmienna losowa X ma rozkład $N(m, \sigma)$. Wykazać, że $EX = m$ i $D^2(X) = \sigma^2$. (Wskazówka: Wykorzystać obliczenia z poprzedniego zadania)

Twierdzenia graniczne

Zad. 99
Pewien makler poprawnie prognozuje zachowanie się notowań akcji w trakcie następnej sesji średnio w jednym na pięć przypadków. Jakie jest prawdopodobieństwo, że w trakcie kwartału (przyjąć 60 sesji) będzie miał, co najmniej 15 poprawnych prognoz.

Zad. 100
W pewnym przedsiębiorstwie zatrudniającym 200 osób prawdopodobieństwo, że pojedynczy pracownik nie zjawi się w pracy wynosi 0,05. Jakie jest prawdopodobieństwo, że w danym dniu do pracy nie przyjdzie co najmniej 13 osób?

Zad. 101
Dzienny zysk pewnego inwestora ma rozkład średniej 1 tys. i odchyleniu stand. 3 tys. Jakie jest prawdopodobieństwo, że po 50 dniach będzie „na plusie”?

Zad. 102
Ilość paliwa tankowanego przez statystycznego klienta pewnej stacji benzynowej ma rozkład o wartości oczekiwanej 22l i odchyleniu stand. 9l. Dziennie stacja obsługuje 500 klientów. Jakie jest prawdopodobieństwo, że zapasy paliwa wynoszące $67m^3$ wystarczą na 6 dni pracy stacji?

Zad. 103
Ilość paliwa tankowanego przez statystycznego klienta pewnej stacji benzynowej ma rozkład o wartości oczekiwanej 22l i odchyleniu stand. 9l. Dziennie stacja obsługuje 500 klientów. Jaka powinna być ilość paliwa na stacji benzynowej by z prawdopodobieństwem 0,95 wystarczyło go na 6 dni pracy stacji?

Zad. 104
Średnio co 20 pasażer wsiadający do autobusu na pewnym przystanku kupuje bilet w automacie. Wiedząc, że dziennie z tego przystanku odjeżdża 700 osób obliczyć jakie jest prawdopodobieństwo, że kaseta załadowanego do automatu biletowego zawierająca 1000 biletów wystarczy na co najmniej 4 tygodnie?

Zad. 105
Średnio, co 20 pasażer wsiadający do autobusu na pewnym przystanku kupuje bilet w automacie. Wiedząc, że dziennie z tego przystanku odjeżdża 700 osób obliczyć, ile biletów powinna zawierać kaseta załadowana do automatu biletowego by z prawdopodobieństwem 0,95 wystarczyła na, co najmniej 30 dni pracy?

Zad. 106
Dzienne wpłaty na pewne konto wynoszą średnio 2,5 tys. zł przy odch. stand. 800zł. Natomiast wielkość dziennych wypłat na rozkład o wartości oczekiwanej 2,2 tys. zł i odchyleniu stand. 1,1 tys. zł. Wpłaty i wypłaty dokonywane są niezależnie a konto ma nieograniczony debet. Jakie jest prawdopodobieństwo, że po 30 dniach na koncie będzie co najmniej 10 tys. zł?

Zad. 107
Czas obsługi klienta na kasie w pewnym hipermarkecie ma (w minutach) rozkład o wartości oczekiwanej 3,1 i odchyleniu stand. 1,5. Jakie jest prawdopodobieństwo, że w ciągu 6 godzin zostanie obsłużonych, co najmniej 110 klientów.

Zad. 108
Wykonano 1000 rzutów monetą. Jakie jest prawdopodobieństwo, że liczba wyrzuconych orłów zawiera się w przedziale:
a) (490,510)
b) (450,550)
c) (500,600)

Zad. 109
Pewna maszyna sypie cukier do torebek. Masa (w dag) każdej torebki ma rozkład normalny N(50,5). Jakie jest prawdopodobieństwo, że pudełko zawierające 150 takich torebek będzie ważyło:
a) między 72 a 77 kg
b) mniej niż 74 kg
c) więcej niż 76 kg?

Zad. 110
Rzucono 1000 razy kostką do gry. Obliczyć prawdopodobieństwo, że "6" wypadła:
a) więcej niż 170 razy
b) mniej niż 200 razy
c) między 150 a 250 razy.

Zad. 111

Średnio jedna paczka na 40 promocyjnych chipsów zawiera kartę do gry. Jakie jest prawdopodobieństwo, że wśród 20000 takich paczek będzie co najmniej 550 takich kart.

Zad. 112
W pewnym muzeum każdy zwiedzający otrzymuje pamiątkową monetę. Liczba osób odwiedzających muzeum w ciągu jednego dnia ma w przybliżeniu rozkład $N(800, 200)$. Codziennie rano dla zwiedzających przygotowywanych jest 1000 pamiątkowych monet. Jakie jest prawdopodobieństwo, że w ciągu tygodnia (6 dni pracy muzeum) ani razu nie zabraknie monet dla zwiedzających?

Zad. 113
Pewien makler poprawnie prognozuje zachowanie się notowań akcji w trakcie następnej sesji średnio w czterech na pięć przypadków. Jakie jest prawdopodobieństwo, że w trakcie kwartału (przyjąć 60 sesji) będzie miał, co najmniej 45 poprawnych prognoz.

Zad. 114
Zakładając, że co dziesiąty ankietowany udziela nieszczerych odpowiedzi obliczyć jakie jest prawdopodobieństwo, że wśród 2500 ankiet jest co najmniej 220 ankiet z nieprawdziwymi danymi.

Zad. 115
Średnio co dziesiąta osoba przychodząca do kina kupuje popcorn. Przygotowano kukurydzę na 170 zastawów. Zakłada się że w trakcie weekendu kino odwiedzi 1500 widzów. Jakie jest prawdopodobieństwo, że w tym czasie nie zabraknie popcornu?

Zad. 116
Statystyczny mieszkaniec pewnego osiedla produkuje w ciągu tygodnia średnio 9 litrów śmieci przy odchyleniu stand. 1,2 litra. Jakie jest prawdopodobieństwo, że 4 kontenery o pojemności 1100 litrów każdy wystarczą do obsługi 500 mieszkańców. Przyjąć założenie, że kontenery są opróżniane co tydzień.

Zad. 117
Zakładając, że czas rozmowy telefonicznej z konsultantem BOK ma rozkład o wartości oczekiwanej 5 minut i odchyleniu stand. 3 minuty, obliczyć jakie jest prawdopodobieństwo, że grupa 20 konsultantów w trakcie 6 godzin efektywnej pracy zdoła przeprowadzić 1440 rozmów.

Zad. 118
Doświadczenie wskazuje, że spośród osób, które otrzymują kupony rabatowe tylko 10% z nich korzysta przychodząc do sklepu. Ile kuponów rabatowych należy rozdać, aby z prawdopodobieństwem 0,95 zakupy zrobiło co najmniej 1000 osób?

Zad. 119
Wiemy, że średnio w co dwudziestej paczce chipsów znajduje się karta z postacią z kreskówki. Ile paczek należy kupić, by z prawdopodobieństwem 0,9 mieć co najmniej 20 kart?

Zad. 120
W pewnym 5-tysięcznym miasteczku znajduje się wypożyczalnia dysponująca dziewięcioma rowerami. Prawdopodobieństwo, że dowolny mieszkaniec w danym dniu wypożyczy rower na cały dzień wynosi 0,002. Jakie jest prawdopodobieństwo, że 5 maja zostaną wypożyczone wszystkie rowery?

Zad. 121
W pewnym 5-tysięcznym miasteczku znajduje się wypożyczalnia rowerów. Prawdopodobieństwo, że dowolny mieszkaniec w danym dniu wypożyczy rower na cały dzień wynosi 0,003. Ile rowerów powinna posiadać wypożyczalnia, aby prawdopodobieństwo, że któregoś dnia wszystkie rowery zostaną wypożyczone było mniejsze niż 0,1?

Zad. 122
W co piątej paczce chipsów ukryte są kupony promocyjne. Ile paczek chipsów należy kupić, by z prawdopodobieństwem 0,1 zebrać co najmniej 200 kuponów?

Zad. 123
Wielkość pojedynczej wypłaty z pewnego bankomatu jest zmienną losową o rozkładzie:

wypłata	50	100	200	300	400
Prawdop.	0.7	0.1	0.1	0.05	0.05

Na tej podstawie obliczyć, jakie jest prawdopodobieństwo, że w trakcie 500 wypłat zostanie podjęte z bankomatu, co najmniej 53tys. zł.

Zad. 124
Do oklejenia jednej paczki pracownik zużywa średnio 0,8m taśmy przy odchyleniu stand. 0,3m. Jakie jest prawdopodobieństwo, że do oklejenia 256 paczek wystarczy mu 10 rolek taśmy po 21m?

Zad. 125
Długość autostrady budowanej przez pewną firmę w ciągu jednego dnia jest zmienną losową o wartości oczekiwanej 0,8km i odchyleniu stand. 1km. Jakie jest prawdopodobieństwo, że w ciągu 90 dni firma ta wybuduje co najmniej 75 km autostrady?

Zad. 126
Średnio, co dziesiąty zwiedzający ZOO kupuje w sklepiku pamiątkowy folder. Jakie jest prawdopodobieństwo, że spośród 700 zwiedzających foldery kupi co najmniej 80 osób?

Zad. 127
Pewna osoba dojeżdżając do pracy spędza w tramwaju średnio 1,2 godziny przy odchyleniu stand. 0,5h. Jakie jest prawdopodobieństwo, że w ciągu roku (250 dni roboczych) spędzi w tramwaju ponad 13 dni?

Zad. 128
Przyjmijmy, że dziennie średnio 8 na 10 kur na fermie znosi jajka o klasie wagowej L. Jakie jest prawdopodobieństwo, że ferma, na której jest 2000 kur wyprodukuje dziennie ponad 1630 jaj?

Zad. 129
W pewnym mieście działa wypożyczalnia rowerów, wypożyczająca rowery na cały dzień. Liczba osób, które w danym dniu chcą wypożyczyć rower ma rozkład Poissona z $\lambda = 10$. W wypożyczalni jest 14 rowerów. Wypożyczalnia ogłasza, że w przypadku, gdy w jakimś dniu nie będzie mogła obsłużyć wszystkich chętnych to przekaże 20zł na rzecz miejscowego schroniska dla zwierząt. Jakie jest prawdopodobieństwo, że w ciągu roku na rzecz schroniska zostanie wpłacone co najmniej 700zł?

Zad. 130
W celu optymalizacji pracy w pewnym biurze obsługi klienta zmierzono czas trwania 120 rozmów z klientami uzyskując średni czas rozmowy równy 5min 30 sek i odchylenie stand. 3min 15 sek.

a) Jakie jest prawdopodobieństwo, że pracownik BOK w ciągu 8 godzin pracy przeprowadzi co najmniej 95 rozmów z klientami?
b) Jeżeli liczba rozmów przeprowadzonych przez danego pracownika w ciągu zmiany przekroczy pewną wartość progową R, to pracownik otrzymuje bonus w wysokości 20zł. Na jakim poziomie należy ustalić tę wartość progową, by prawdopodobieństwo wypłaty bonusu było w przybliżeniu równe 0,05?
c) W BOK pracuje 30 osób. Na bonusy za wydajność pracy przeznaczono w pewnym miesiącu (w którym będą 22 dni robocze) 2000zł. Na jakim poziomie należy ustalić wartość progową R, by z prawd. 0.95 ta kwota wystarczyła na wypłatę bonusów?

Zad. 131
Jajko klasy L waży między 63 a 73g. Przyjmijmy, że waga jajek klasy L ma rozkład jednostajny. Jakie jest prawdopodobieństwo, że kontener zawierający 200 jaj klasy L będzie ważył ponad 15kg jeżeli wiadomo, że masa własna kontenera i opakować wynosi 1kg?

Zad. 132
Na trasie do Krakowa jeździ bus, w którym jest 16 miejsc. Po drodze zatrzymuje się na 40 przystankach, na których mogą wsiąść pasażerowie. Wszyscy pasażerowie wysiadają dopiero na ostatnim przystanku (tzn. nikt nie wysiada wcześniej). Prawdopodobieństwo, że na pojedynczym przystanku będzie czekała osoba chcąca jechać do Krakowa wynosi 0,3.

a) Jaka jest wartość oczekiwana liczby przewożonych pasażerów?
b) Ile powinno być miejsc w busie, by prawdopodobieństwo, że ktoś nie zostanie zabrany było mniejsze niż 0,05?

Zad. 133
Średnia co czwarta osoba przychodząca do kina kupuje napój. Połowa spośród kupujących wybiera napój w opakowaniu 0,5 litra, 1/3 z kupujących wybiera napój 0,75 litra, a pozostałe osoby wybierają napój 0,3 litra. Obliczyć, dla ilu osób z prawdopodobieństwem 0,9 wystarczy 200litrów napoju.

Zad. 134
Egzamin składa się ze 100 pytań testowych (test jednokrotnego wyboru, odpowiedzi: A-D). Student opanował $x\%$ materiału, tzn. z prawdopodobieństwem x zna poprawną odpowiedź na pytanie. Gdy nie zna odpowiedzi to odpowiedź wybiera losowo. Jakie powinno być x, by prawdopodobieństwo zdania egzaminu było większe niż 75%?

Zad. 135
Student rozwiązuje test jednokrotnego wyboru (odpowiedzi A-D) składający się ze 100 pytań. Poprawna odpowiedź to +1pkt, błędna odp. to -1pkt., brak odpowiedzi – 0pkt. Aby zdać test należy uzyskać min. 30pkt. Student odpowiada losowo

stosując następujący system odpowiedzi: najpierw rzuca monetą; Orzeł – nie udziela odpowiedzi, Reszka – rzuca kostką czterościenną, na której ściankach są A, B, C, D i zaznacza wskazaną odpowiedź. Jakie jest prawdopodobieństwo zdania tego egzaminu?

Estymacja

Zad. 136
W ciągu 25 dni badano liczbę wadliwych elementów produkowanych przez pewną maszynę. Wyniki zebrano w tabeli:

Liczba braków w ciągu dnia	1	2	3	4	5	6	7
Liczba dni	4	3	3	5	2	5	3

Zakładając, że liczba wadliwych elementów produkowanych w ciągu dnia ma rozkład Poissona obliczyć prawdopodobieństwo, że w ciągu dnia:

a) maszyna wyprodukuje same dobre elementy
b) będą nie więcej niż 3 braki
c) będzie 7 braków.

Wskazówka: co jest estymatorem λ?

Zad. 137
W ciągu 50 dni zbadano liczbę awarii systemu sygnalizacji świetlnej. Wyniki zebrano w tabeli:

Liczba awarii w ciągu dnia	0	1	2	3	4	5
Liczba dni	7	3	8	7	15	10

Zakładając, że zmienna losowa opisująca liczbę dziennych awarii ma rozkład Poissona obliczyć prawdopodobieństwo wystąpienia w ciągu dnia:

a) dokładnie 3 awarii
b) od 2 do 5 awarii
c) nie mniej niż 2
d) nie więcej niż 3 awarii.

Zad. 138
W pewnej restauracji na podstawie danych z ostatnich 20 tygodni zbadano liczbę niezapłaconych rachunków w poszczególnych tygodniach:

Liczba niezapłaconych rachunków	0	1	2	3
Liczba tygodni	7	1	7	5

Zakładając, że liczba niezapłaconych rachunków ma rozkład Poissona obliczyć prawdopodobieństwo, że w najbliższym tygodniu będą 4 niezapłacone rachunki.

Zad. 139
Niech X będzie zmienną losową o rozkładzie $N(m, 10)$. Niech $X_1, \dots, X_{100}$ będzie próbą losową prostą.
Jakie jest prawdopodobieństwo, że nieznana wartość oczekiwana jest odległa od $\bar{X}_{100}$ o więcej niż 0,5?

Zad. 140
Niech X będzie zmienną losową o rozkładzie $N(m, 10)$. Niech $X_1, \dots, X_{100}$ będzie próbą losową prostą.
Jakie jest prawdopodobieństwo, że nieznana wartość oczekiwana jest mniejsza od $\bar{X}_{100}$ o co najmniej 0,7?

Zad. 141
Niech X będzie zmienną losową o rozkładzie $N(m, 10)$. Niech $X_1, \dots, X_{100}$ będzie próbą losową prostą.
Co jest bardziej prawdopodobne:
a) $|\bar{X}_{100} - m| < 0{,}3$
b) $|\bar{X}_{100} - m| > 0{,}3$?

Zad. 142
Niech X będzie zmienną losową o rozkładzie $N(m, 10)$. Niech $X_1, \dots, X_{100}$ będzie próbą losową prostą. Wiemy, że $P(|\bar{X}_{100} - m| < \epsilon) \geq 0{,}99$. Ile, co najmniej, wynosi ϵ?

Zad. 143
Niech X będzie zmienną losową o rozkładzie $N(m, \sigma)$, przy czym znamy σ. Niech $X_1, \dots, X_n$ będzie próbą losową prostą. Jakie powinno być, co najmniej, n by $P(|\bar{X}_n - m| < 0{,}1) \geq 0{,}99$?

Zad. 144
Niech X będzie zmienną losową o rozkładzie $N(m, \sigma)$, przy czym znamy σ. Niech $X_1, \dots, X_n$ będzie próbą losową prostą. Obliczyć $P(\bar{X}_n > m)$. Dla jakiego n prawdziwa jest nierówność $P(\bar{X}_n > m) \geq 0{,}6$?

Zad. 145
Niech X będzie zmienną losową o rozkładzie $N(m, \sigma)$, przy czym znamy σ. Niech $X_1, \dots, X_n$ będzie próbą losową prostą. Obliczyć $P(m < \bar{X}_n + 1)$?

Zad. 146
Niech X będzie zmienną losową o rozkładzie $N(m, \sigma)$, przy czym znamy σ. Niech $X_1, \dots, X_n$ będzie próbą losową prostą. Wiemy, że $P(m < \bar{X}_n + d) \geq 0{,}9$. Ile wynosi d?

Zad. 147
Niech X będzie zmienną losową o rozkładzie $N(m, \sigma)$, przy czym znamy σ. Niech $X_1, \dots, X_n$ będzie próbą losową prostą. Wiemy, że $P(m < K) \geq 0{,}9$. Ile wynosi K?

Zad. 148
Niech X będzie zmienną losową o rozkładzie $N(m,\sigma)$. Na podstawie próby losowej $X_1,\dots,X_{81}$ obliczono $\bar{X}$.
Obliczyć prawdopodobieństwo: $P(|\bar{X}-m|<0{,}1)$.

Zad. 149
Niech X będzie zmienną losową o rozkładzie $N(m,\sigma)$. Na podstawie próby losowej $X_1,\dots,X_{64}$ obliczono $\bar{X}$. Wyznaczyć ϵ tak, by $P(|\bar{X}-m|<\epsilon)=0{,}95$.

Zad. 150
Niech zmienne X_k będą niezależne o takim samym rozkładzie z nieznaną wartością oczekiwaną m i odchyleniem stand. 10. Ile elementów powinna liczyć próba prosta, by:

a) odchylenie stand. średniej arytmetycznej było mniejsze niż 1,
b) z prawd. 0,9 odległość średniej arytmetycznej od nieznanej wartości oczekiwanej była mniejsza niż 0,1.

Zad. 151
Niech X będzie zmienną losową o rozkładzie o wartości oczekiwanej m i wariancji σ^2. Niech $T=\frac{1}{2}(X_1^2+X_n^2)$ będzie estymatorem wariancji σ^2 obliczonym na podstawie próby prostej $X_1,\dots,X_n$. Obliczyć obciążenie estymatora T. Czy jest to estymator nieobciążony? Czy jest asymptotycznie nieobciążony?

Zad. 152
Niech X będzie zmienną losową o rozkładzie o wartości oczekiwanej m i wariancji σ^2. Niech $T=\frac{1}{n}(X_1+X_n)$ będzie estymatorem wartości oczekiwanej obliczonym na podstawie próby prostej $X_1,\dots,X_n$. Obliczyć obciążenie estymatora T. Czy jest to estymator nieobciążony? Czy jest asymptotycznie nieobciążony?

Zad. 153
Niech $X_1,\dots,X_n$ będą niezależnymi zmiennymi losowymi o tym samym rozkładzie o wartości oczekiwanej m $(m\neq 0)$ i odch. standardowym σ.

Zad. 154
Niech X będzie zmienną losową o rozkładzie ciągłym o wartości oczekiwanej m i wariancji σ^2. Niech $T=\frac{1}{2}(X_n-X_1)^2$ będzie estymatorem wariancji σ^2 obliczonym na podstawie próby prostej $X_1,\dots,X_n$. Obliczyć obciążenie estymatora T. Czy jest to estymator nieobciążony? Czy jest asymptotycznie nieobciążony?

(W polach wpisać **TAK** lub **NIE**)

	$\frac{1}{2}(3X_1-X_n)$ jest nieobciążonym estymatorem m
	$D^2\left(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^n X_i\right)=\sigma^2$
	$\left(X_1-E(X_1)\right)^2$ jest nieobciążonym estymatorem σ^2
	$E\left(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^n X_i\right)$ maleje, gdy n wzrasta

Zad. 155
Niech $X_1,\dots,X_n$ będą niezależnymi zmiennymi losowymi o tym samym rozkładzie o wartości oczekiwanej 0 i odch. standardowym σ. Które z poniższych zdań są prawdziwe:

	(X_1+X_n) jest nieobciążonym estymatorem m
	$E(\sum_{i=1}^n X_i^2)=\sigma^2$
	${X_1}^2$ jest nieobciążonym estymatorem σ^2
	$\frac{1}{n}D^2(\sum_{i=1}^n X_i)$ maleje, gdy n wzrasta

Zad. 156
Niech $X_1,\dots,X_n$ będą niezależnymi zmiennymi losowymi o tym samym rozkładzie o wartości oczekiwanej m $(m\neq 0)$ i odch. standardowym σ. Które z poniższych zdań są prawdziwe:

	$\frac{1}{4}(3X_1+X_n)$ jest nieobciążonym estymatorem m
	$D^2(\sum_{i=1}^n X_i)=\sigma^2$
	$\left(X_1-E(X_n)\right)^2$ jest nieobciążonym estymatorem σ^2
	$E\left(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^n X_i\right)$ nie zmienia się, gdy n wzrasta

Zad. 157
Niech $X_1,\dots,X_n$ będą niezależnymi zmiennymi losowymi o tym samym rozkładzie o wartości oczekiwanej $m(m\neq 0)$ i odch. standardowym σ. Które z poniższych zdań są prawdziwe:

	$\frac{1}{2}(X_1+X_n)$ jest nieobciążonym estymatorem m
	$\frac{1}{n}(X_1+X_n)$ jest nieobciążonym estymatorem m
	$\frac{1}{n}\sum_{i=1}^n X_i^2$ jest nieobciążonym estymatorem σ^2
	$\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^n X_i^2$ jest nieobciążonym estymatorem σ^2

Zad. 158
Niech X będzie zmienną losową o rozkładzie o wartości oczekiwanej m i skończonej wariancji σ^2. Wykazać, że $\overline{\mathrm{X}}$ jest zgodnym estymatorem m.

Zad. 159
Niech X będzie zmienną losową o rozkładzie normalnym o wartości oczekiwanej m i skończonej wariancji σ^2. Niech $\mathrm{s}^2 = \frac{1}{\mathrm{n}}\sum_{\mathrm{i}=1}^{\mathrm{n}}(\mathrm{X_i} - \overline{\mathrm{X}})^2$ będzie estymatorem σ^2. Obliczyć obciążenie tego estymatora.

Zad. 160
Niech X będzie zmienną losową o rozkładzie Poissona z parametrem λ. Wykazać, że $\mathrm{EX} = \lambda$.

Zad. 161
Niech X będzie zmienną losową o rozkładzie o wartości oczekiwanej m i wariancji równej σ^2. Rozważmy następujące nieobciążone estymatory wartości oczekiwanej obliczone na podstawie próby prostej $X_1, \dots, X_7$:
$A = \frac{1}{2}(X_1 + X_7)$, $B = X_7$, $C = \frac{1}{5}(2X_1 + X_4 + 2X_7)$.
Który z tych estymatorów jest najefektywniejszy?

Zad. 162
Niech X będzie zmienną losową o wartości oczekiwanej m i odch. stand. σ^2. Niech A, B, i C będą estymatorami wartości oczekiwanej obliczonymi na podstawie próby losowej $X_1, \dots, X_{20}$:
$A = 0.5(X_1 + X_{20})$, $B = \frac{1}{4}(X_1 + 2X_2 + X_{20})$, $C = \frac{1}{20}(X_1 + \cdots + X_{20})$. Który z tych estymatorów jest najefektywniejszy?

Zad. 163
Niech A, B, i C będą nieobciążonymi estymatorami parametru θ zmiennej losowej X. Niech: $D = \frac{1}{2}(A - B)$, $E = \frac{1}{3}(A + B + C)$, $F = \frac{1}{5}(A + 2B + C)$. Obliczyć obciążenie estymatorów D, E i F.

Zad. 164
Niech X będzie zmienną losową o rozkładzie o wartości oczekiwanej m. Wykazać, że średnia arytmetyczna $\bar{X}$ jest nieobciążonym estymatorem m.

Zad. 165
Niech X będzie zmienną losową o rozkładzie $N(m, \sigma)$. Wykazać, że średnia arytmetyczna $\bar{X}$ jest zgodnym estymatorem m.

Zad. 166
Niech X będzie zmienną losową o rozkładzie o wartości oczekiwanej m i skończonej wariancji σ^2. Wykazać, że średnia arytmetyczna $\bar{X}$ jest zgodnym estymatorem m.

Zad. 167
Niech X będzie zmienną losową o rozkładzie $N(m, \sigma)$. Niech $A_n = \frac{1}{n} + \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i$. Czy A_n jest estymatorem nieobciążonym? Czy A_n jest estymatorem asymptotycznie nieobciążonym? Wykazać, że A_n jest estymatorem zgodnym. Czy to rozumowanie można przeprowadzić dla zmiennej losowej X o dowolnym rozkładzie o wartości oczekiwanej m i skończonej wariancji σ^2?

Zad. 168
Niech X będzie zmienną losową o dowolnym rozkładzie o skończonej wariancji σ^2. Niech $S_1^2 = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \bar{X})^2$ będzie estymatorem wariancji σ^2. Obliczyć obciążenie tego estymatora. Wykazać, że jest to estymator asymptotycznie nieobciążony.

Zad. 169
Niech X będzie zmienną losową o dowolnym rozkładzie o skończonej wariancji σ^2. Wykazać, że $S^2 = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \bar{X})^2$ jest nieobciążonym estymatorem wariancji σ^2.

Zad. 170
Niech X będzie zmienną losową o gęstości $f(x) = \frac{x}{\sigma^2}e^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}}$ dla $x \in [0, +\infty)$. Za pomocą metody największej wiarygodności obliczyć estymator parametru σ^2.

Zad. 171
Niech X będzie zmienną losową o rozkładzie $N(m, \sigma)$. Za pomocą metody największej wiarygodności obliczyć estymatory parametrów m i σ^2.

Zad. 172
Niech X będzie zmienną losową o rozkładzie t-Studenta o k stopniach swobody. Stosując metodę momentów wyznaczyć estymator k.

Zad. 173
Niech X będzie zmienną losową o rozkładzie χ^2 o k stopniach swobody. Stosując metodę momentów wyznaczyć estymator k.

Zad. 174
Niech X będzie zmienną losową o rozkładzie Poissona z parametrem λ. Stosując metodę momentów wyznaczyć estymator λ. Porównać go z estymatorem uzyskanym metodą największej wiarygodności.

Przedziały ufności

Zad. 175
W celu zbadania średnich rocznych wydatków na czekoladę wśród uczniów szkół podstawowych wylosowano 61 uczniów i obliczono to w ich przypadku. Uzyskano następujące rezultaty: średnie wydatki: 42zł, a odchylenie standardowe: 10. Dla współczynnika ufności $1-\alpha=0{,}9$ wyznaczyć przedział ufności dla średnich rocznych wydatków na czekoladę.

Zad. 176
Na plantacji roślin ozdobnych wylosowano 30 kwiatów z różnych chryzantem tej samej odmiany. W wyniku przeprowadzonych pomiarów ustalono, że przeciętna średnica kwiatu wynosi 15 cm, zaś jej wariancja 20,25cm^2. Dla współczynnika ufności $1-\alpha=0{,}95$ wyznaczyć przedział ufności dla oczekiwanej średnicy kwiatów na tej plantacji.

Zad. 177
Przeprowadzona badania liczby samochodów przejeżdżających przez pewne skrzyżowanie między godziną 8 a 9 rano. Przez 27 dni prowadzono i ustalono, że średnio w ciągu jednej godziny przejeżdża przez to skrzyżowanie 97 samochodów, a wariancja wynosi 12. Dla współczynnika ufności $1-\alpha=0{,}99$ wyznaczyć przedział ufności dla średniej liczby samochodów przejeżdżających przez to skrzyżowanie.

Zad. 178
Zmierzono wytrzymałość 120 losowo wybranych gotowych elementów konstrukcji budowlanych i otrzymano następujące wyniki (w MPa): średnia=340, odchylenie stand.=12. Zakładając, że rozkład wytrzymałości tych elementów jest rozkładem normalnym, wyznaczyć 95% przedział ufności dla wartości średniej m. Jak liczną próbkę należy zbadać by maksymalny błąd szacunku nie przekroczył 5 MPa?

Zad. 179
W celu oszacowania czasu absencji chorobowej pracowników pewnego zakładu wybrano losowo grupę 100 pracowników i zanotowano liczby opuszczonych przez nich dni w ciągu ostatniego roku. Uzyskano wyniki:

liczba opuszczonych dni	0	1-3	4-6	7-9	10-15	16-24	25-30
liczba pracowników	13	37	22	17	8	2	1

Na podstawie tych wyników wyznaczyć 99 procentowy przedział ufności dla średniego czasu absencji chorobowej wszystkich pracowników tego zakładu.

Zad. 180
W centrali telefonicznej dokonano 200 obserwacji długości losowo wybranych rozmów w ciągu dnia i otrzymano (w minutach): średnia: 5,48; odch. stand.=1,2. Na tej podstawie - przy założeniu, że długości rozmów mają rozkład normalny - wyznaczyć 90% przedział ufności dla średniego czasu rozmowy telefonicznej realizowanej w tej centrali.
Ile rozmów należy zaobserwować, by maksymalny błąd szacunku nie przekraczał 15sek?

Zad. 181
Na 80 poletkach doświadczalnych zasadzono nową odmianę ziemniaków w celu oceny jej wydajności. W rezultacie uzyskano następujące charakterystyki plonów: średnia=264q, odchylenie stand.=15q. Na podstawie tych wyników wyznaczyć przedział ufności dla nieznanego średniego plonu nowej odmiany ziemniaków, przyjmując współczynnik ufności 0,95.

Zad. 182
Zbadano zużycie wody w trakcie jednego cyklu prania 90 pralek. Uzyskano: średnie zużycie: 45l, odchylenie stand.: 5l. Na podstawie tej próbki, dla współczynnika ufności α=0,05, podać przedział ufności dla średniego zużycia wody przez pralki tego typu. Ile należy zbadać pralek, aby maksymalny błąd szacunku był mniejszy niż 2l?

Zad. 183
Na podstawie badania ankietowego grupy 220 rodzin 3-osobowych ustalono, że średnie miesięczne zużycie energii elektrycznej w tej grupie wynosi 230 kWh, przy odchyleniu stand. równym 60 kWh. Dla współczynnika ufności 1-α=0.99 wyznaczyć przedział ufności dla średniego miesięcznego zużycia energii rodzin 3-osobowych. Jak dużą próbkę należy zbadać by maksymalny błąd szacunku był nie większy niż 5kWh?

Testy istotności

Zad. 184
W zeszłym roku średnia z pewnego egzaminu wyniosła 70 punktów. W tym roku, po sprawdzeniu tylko 10 prac okazuje się, że (z tych 10 prac) studenci zdobyli średnio 75 punktów przy odchyleniu standardowym 15 punktów. Zweryfikować hipotezę, że średnia liczba punktów z egzaminu w tym roku będzie taka sama jak w roku ubiegłym (czyli 70pkt), gdy hipoteza alternatywna jest, że w tym roku wyniki będą lepsze.

Zad. 185
W ciągu pierwszych 6 dni lipca 2003r zmierzono temperaturę powietrza w pewnej miejscowości uzyskując następujące wyniki (w stopniach Celsjusza): 27, 25, 17, 22, 24, 20. Zakładając, że temperatura w lipcu w tej miejscowości ma rozkład normalny o odchyleniu standardowym 10, na poziomie istotności 0,01 zweryfikować hipotezę, że średnia temperatura w lipcu 2003 była tam wyższa niż 24 stopnie.

Zad. 186
W zeszłym roku na skoczni w Zakopanem skoczkowie skakali średnio na odległość 105m. W tym roku, pierwszych 5 skoczków w kolejności alfabetycznej uzyskało następujące wyniki: 82, 112, 124, 134, 93. Na poziomie istotności 0,05 zweryfikować hipotezę, że średnia odległość skoków w tym roku będzie taka sama jak w roku ubiegłym, gdy hipotezą alternatywną jest, że w tym roku wynik będą lepsze.

Zad. 187
Norma (podana przez producenta pralki) zużycia wody w trakcie jednego prania wynosi 50 litrów. Zbadano faktyczne zużycie wody 25 pralek. Obliczono średnie zużycie wody w trakcie jednego cyklu 52 litry. Zakładając, że zużycie wody ma rozkład normalny o odchyleniu standardowym 4l, na poziomie istotności α=0,1 zweryfikować hipotezę, że średnie zużycie wody w jednym cyklu prania jest zgodne z normą podaną przez producenta, gdy hipotezą alternatywną jest, że:
a) nie jest zgodne z tym, co podaje producent,
b) jest wyższe od podanego przez producenta,
c) jest niższe od podanego przez producenta.

Zad. 188
Dopuszczalna liczba wybrakowanych wyrobów produkowanych przez pewną maszynę wynosi 7 w ciągu dnia. Przez 30 dni sprawdzano faktyczną liczbę braków wytwarzanych przez tę maszynę, obliczono średnią liczbę braków w ciągu dnia: 8. Zakładając, że liczba produkowanych braków ma rozkład normalny o wariancji 2, na poziomie istotności α=0,01 zweryfikować hipotezę, że maszyna pracuje zgodnie z normą, gdy hipotezą alternatywną jest, że maszyna produkuje:
a) więcej
b) mniej
braków niż przewiduje norma.

Zad. 189
Czas montowania pewnego elementu w pralce jest zmienną losową o rozkładzie normalnym. Norma techniczna przewiduje na tę czynność 6 minut, natomiast wśród znawców istnieje pogląd, że ten czas jest zbyt krótki Obliczono, że w grupie 25 robotników średni czas montowania tego elementu wynosi 6 min 20 sek. Na poziomie istotności α=0,05 zweryfikować przypuszczenie fachowców, przy założeniu, że odchylenie stand. wynosi 1 min 30 s.

Zad. 190
Pewna maszyna pakuje cukier do torebek. W celu zbadania prawidłowości tego procesu zważono 20 torebek z cukrem. W wyniku tych ważeń uzyskano następujące wyniki: średnia waga jednej torebki = 0,9 kg, a odchylenie standardowe = 0,15. Na poziomie istotności α=0,01 zweryfikować hipotezę, że maszyna sypie średnio do torebki 1 kg cukru przeciwko hipotezie alternatywnej, że maszyna sypie mniej niż 1 kg cukru do torebki.

Zad. 191
Na podstawie danych z ostatnich 120 dni obliczono, że średnia stopa zwrotu z akcji pewnej spółki wynosi 0,002. Przyjmijmy, że stopa zwrotu ma rozkład normalny o odchyleniu stand. 0,0001. Czy na poziomie istotności 0,05 można przyjąć, że średnia stopa zwrotu jest większa od 0?

Zad. 192
Na podstawie badania ankietowego grupy 220 rodzin 3-osobowych ustalono, że średnie miesięczne zużycie energii elektrycznej w tej grupie wynosi 230 kWh, przy odchyleniu stand. równym 60 kWh. Czy na tej podstawie, na poziomie istotności 0,01 można przyjąć, że średnie zużycie energii w rodzinach 3-osobowych jest równe 200 kWh?

Zad. 193

Norma przewiduje, że na kotlet na stołówce studenckiej powinien ważyć 120 g . W celu zbadania, czy rzeczywiście tak jest zważono 30 wydawanych kotletów. Uzyskano następujące rezultaty: średnia waga kotleta: 115g, odchylenie standardowe = 30g. Na poziomie istotności α=0.05 zweryfikować hipotezę o zgodności wagi wydawanych kotletów, gdy hipotezą alternatywną jest, że podawane studentom kotlety ważą mniej niż przewiduje norma.

Zad. 194
W zeszłym roku egzamin z RPiSM zdały w I terminie 22 osoby na 55 zdających. Natomiast w II terminie zdało 18 osób na 39 zdających. Czy na tej podstawie można stwierdzić, że odsetek pozytywnych ocen w II terminie egzaminu z RPiSM jest istotnie większy niż na I terminie?

Zad. 195
25 osobowa grupa wylosowana spośród zdających egzamin z RPiSM w poprzednim roku uzyskała w I terminie średnią liczbę punktów 26,7 przy odchyleniu stand. 8,7. Czy na tej podstawie (zakładając, że wyniki z egzaminu mają rozkład normalny) można stwierdzić, że wartość oczekiwana wyniku z egzaminu z RPiSM nie różni się istotnie od 30 (czyli progu potrzebnego do zaliczenia egzaminu)?

Zad. 196
25 osobowa grupa wylosowana spośród zdających egzamin z RPiSM w poprzednim roku uzyskała w I terminie średnią liczbę punktów 26,7 przy odchyleniu stand. 8,7. 27 osobowa grupa wylosowana spośród zdających egzamin z RPiSM w zeszłym roku uzyskała w II terminie średnią liczbę punktów 25,3 przy odchyleniu stand. 9,5. Czy na tej podstawie można stwierdzić, że wartość oczekiwana liczby punktów z kolejnych terminów egzaminu z RPiSM nie różni się istotnie? Jakie założenia należy przyjąć w tym teście?

Zad. 197
25 osobowa grupa wylosowana spośród zdających egzamin z RPiSM w poprzednim roku uzyskała w I terminie średnią liczbę punktów 26,7 przy odchyleniu stand. 8,7. Czy na tej podstawie można stwierdzić, że wariancja wyników I terminu egzaminu z RPiSM jest istotnie mniejsza niż 100?

Zad. 198
56 osób spośród 334 ankietowanych potwierdziło, że ma wykształcenie wyższe. Czy na tej podstawie można stwierdzić, że wyższe wykształcenie ma istotni więcej niż 10% społeczeństwa?

Zad. 199
Na podstawie zbadania budżetów 71 gospodarstw obliczono, że średni dochód rozporządzalny w tej grupie wynosi 1800zł, przy odchyleniu stand. 720zł. Czy na tej podstawie można stwierdzić, że średni dochód rozporządzalny na jedną osobę w całej populacji jest istotnie mniejszy niż 2000zł?
Ile gospodarstw wystarczy zbadać (przy założeniu, że średnia i odchylenie stand. nie ulegną zmianie) aby w powyższym teście odrzucić hipotezę główną?

Zad. 200
Na podstawie badania budżetów 85 gospodarstw domowych pracowników na stanowiskach robotniczych i 97 gospodarstw domowych rolników uzyskano następujące wyniki dotyczące dochodu rozporządzalnego na jedną osobę:
gosp. robotnicze: średnia = 909zł, odch. stand. = 320zł,
gosp. rolnicze: średnia = 847zł, odch. stand. = 230zł.
Czy na tej podstawie można stwierdzić, że w całej populacji średni dochód rozporządzalny na jedną osobę w gospodarstwach domowych osób pracujących na stanowiskach robotniczych jest istotnie większy niż średni dochód rozporządzalny na osobę w gospodarstwach rolników?

Zad. 201
Na podstawie analizy obserwacji 36 dni pracy bankomatu obliczono średnią dzienną wysokość wypłat równą 15,7tys. i odchylenie stand. równe 2,2tys. Czy na tej podstawie można stwierdzić, że wartość oczekiwana dziennych wypłat jest istotnie większa niż 15tys. zł?

Zad. 202
15 osób, spośród badanej grupy 134 osób przychodzących do kina, kupiło popcorn. Czy na tej podstawie można stwierdzić, że istotnie więcej niż 10% przychodzących do kina kupuje popcorn?

Zad. 203
Na podstawie analizy obserwacji 36 dni pracy bankomatu obliczono średnią dzienną wysokość wypłat równą 15,7tys. zł i odchylenie stand. równe 2,2tys. zł Czy na tej podstawie można stwierdzić, że odchylenie stand. dziennych wypłat w bankomatu jest istotnie większe niż 2tys. zł?

Zad. 204
W uzupełnieniu do badań zaprezentowanych w poprzednim zadaniu przeprowadzono analizę wielkości wypłat w innym bankomacie. Na podstawie 46 danych uzyskano średnią 14,8tys. i odch. stand. 1,8tys. Czy na tej podstawie

można stwierdzić istotną różnicę w oczekiwanej wielkości wypłat w obu bankomatach?

Zad. 205
Na podstawie 81-elementowej próby obliczono, że średni czas rozmowy telefonicznej z konsultantem BOK wynosi 5,7 minuty przy odch. stand. 3,2 minuty. Czy na tej podstawie można stwierdzić, że wartość oczekiwana długości rozmowy z konsultantem jest istotnie większa niż 5 minut?

Zad. 206
W 71 przypadkach, spośród zbadanych 90, rozmowa z konsultantem BOK zakończyła się rozwiązaniem problemu klienta. Czy na tej podstawie można stwierdzić, że istotnie ponad 75% spraw załatwianych przez BOK kończy się pomyślnie?

Zad. 207
Na podstawie analizy zapisów fotoradarów z dni powszednich (63 dane) oraz weekendów (68 danych) uzyskano następujące dane: w dni powszednie kierowcy przekraczali ograniczenie o średnio 17km/h przy odch. stand. 6 km/h. Natomiast w weekendy przekraczali ograniczenie średnio o 21 km/h przy odch. stand. 8 km/h. Czy na tej podstawie można stwierdzić, że w weekendy kierowcy średnio jeżdżą istotnie szybciej niż w dni powszednie?

Zad. 208
Na podstawie wyników z 26 gospodarstw rolnych uzyskano wstępne informacje o plonach zbóż: średnia 37,2 dt z ha oraz odchylenie stand. 6dt z ha. Czy na tej podstawie (zakładając, że plony z ha mają rozkład normalny) można stwierdzić, że plony w danym roku będą istotnie większe niż 35dt z ha?

Zad. 209
Spośród przebadanych 120 kobiet i 87 mężczyzn słabą zdolność koncentracji w warunkach stresu wykryto u 21 kobiet i 17 mężczyzn. Czy na tej podstawie można stwierdzić, że istotnie większy odsetek kobiet niż mężczyzn radzi sobie lepiej ze stresem?

Zad. 210
Badania przeprowadzone na grupie 81 chłopców i 121 dziewczynek w wieku od 7 do 14 lat pokazały, że chłopcy spędzają przed komputerem dziennie średnio 90 minut (przy odch. stand 35 minut), natomiast dziewczynki spędzają średnio 105 minut (przy odch. stand. 30 minut). Czy na tej podstawie można stwierdzić, że dziewczynki w wieku 7-14 lat średnio spędzają istotnie więcej czasu przed komputerem niż chłopcy?

Zad. 211
Badanie przeprowadzone na grupie 202 dzieci w wieku od 7 do 14 lat pokazało, że 45% z nich korzysta z Internetu codziennie lub prawie codziennie. Czy na tej podstawie można stwierdzić, że codziennie lub prawie codziennie korzysta z Internetu istotnie mniej niż połowa dzieci w wieku 7-14 lat?

Zad. 212
W trakcie badania skuteczności działania pewnej pasty do zębów 103 spośród 130 dentystów biorących w nim udział wyraziło swoje pozytywne opinie. Czy na tej podstawie można twierdzić, że tę pastę poleca ponad 3/4 dentystów w Polsce?

Zad. 213
Zestawiając wyniki z matury w pewnym krakowskim liceum w dwóch kolejnych latach uzyskano następujące dane:

	liczba zdających	średni wynik	odch. stand.
rok 2010	136	67	12
rok 2011	101	73	15

Czy na tej podstawie można stwierdzić, że uczniowie w Krakowie uzyskują średnio coraz lepsze wyniki?

Zad. 214
Czy na podstawie danych z poprzedniego zadania można stwierdzić, że zróżnicowanie wyników uzyskanych w Krakowie na maturze w 2011 roku w jest istotnie większe niż zróżnicowanie wyników w 2010?

Zad. 215
W grupie 80 osób wylosowanej spośród kandydatów ubiegających się o pracę w pewnej firmie było 46 kobiet. Czy na tej podstawie można stwierdzić, że większość kandydatów stanowią kobiety?

Zad. 216
Wiadomo, że masa butelki napoju A ma rozkład o odch. stand. 0,1kg, natomiast masa napoju B ma rozkład o odch. stand. 0,15kg. Butelki napoju A są pakowane na palety po 70 sztuk, natomiast butelki napoju B są pakowane na palety po 50 sztuk. Zważono 14 palet napoju A i 15 palet napoju B uzyskując następujące wyniki:
dla napoju A: średnia: 71 kg, odch. stand.: 0,4kg

dla napoju B: średnia: 70,5kg, odch. stand.:0,9kg.
Czy na podstawie tych badań można stwierdzić, że palety z napojami A i B ważą średnio tyle samo?

Zad. 217
W celu odpowiedzi na pytanie czy planowane zmiany w komunikacji miejskiej spowodują istotne wydłużenie czasu jazdy pasażerów przeprowadzono symulacje 90 różnych wariantów podróży miejską komunikacją, w których porównano czas przed zmianami i z uwzględnieniem planowanych zmian. Na podstawie tej próbki czas podróży po zmianach był średnio o 12 minut dłuższy niż przed zmianami przy odchyleniu standardowym 4 minuty. Czy na tej podstawie można stwierdzić, że wprowadzenie zmian spowoduje wydłużenie średniego czasu przejazdu po Krakowie o ponad 10 minut?

Zad. 218
W wyniku 81 pomiarów czasu realizacji zamówienia w pewnym barze szybkiej obsługi uzyskano następujące wyniki: średni czas oczekiwania – 3,25 minuty, odchylenie stand. 0,5 min. Czy na tej podstawie można stwierdzić, że średni czas oczekiwania na realizację zamówienia jest istotnie dłuższy niż 3 minuty?

Zad. 219
W pewnej firmie kurierskiej wprowadzono zmiany organizacyjne mające na celu poprawę terminowości doręczania przesyłek. Aby ocenić skuteczność tych zmian porównano wyniki sprzed i po wprowadzonych zmianach. Przed zmianami na 80 przesyłek 15 było dostarczonych z opóźnieniem. Natomiast po zmianach na 45 przesyłek 8 było dostarczonych z opóźnieniem. Czy wprowadzenie zmian organizacyjnych zmniejszyło istotnie odsetek przesyłek dostarczanych z opóźnieniem?

Zad. 220
75 spośród 160 ankietowanych z wykształceniem średnim oraz 32 spośród 80 ankietowanych z wykształceniem wyższym wyraziło poparcie dla pomysłu organizacji zimowych IO w Krakowie. Czy odsetek osób popierających pomysł organizacji IO w Krakowie w obu grupach różni się istotnie?

Zad. 221
Na podstawie analizy danych z 61 dni ustalono, że pewną stronę odwiedza dziennie średnio 215 osób przy wariancji 86. Czy na tej podstawie można stwierdzić, że odch. stand. liczby osób odwiedzających stronę w jednym dniu jest istotnie większe niż 9?

Zad. 222
Spośród 500 osób zdających testy na prawo jazdy w ciągu jednego tygodnia w pewnym ośrodku egzaminacyjnym, nie zdało go 130 osób. Czy na tej podstawie można stwierdzić, że:
a) testów nie zdaje istotnie mniej niż $1/3$ zdających?
b) testy zdaje istotnie więcej niż $2/3$ zdających?

Zad. 223
Na podstawie paragonów 26 klientów pewnego sklepu obliczono, że wydali oni na pojedyncze zakupy średnio 212zł przy odchyleniu stand. 40zł. Czy na tej podstawie można stwierdzić, że przeciętnie wartość zakupów pojedynczego klienta jest istotnie wyższa niż 200zł?

Zad. 224
W przypadku 12 produktów pewnej firmy spośród 260 sprawdzonych wykryto błędne oznaczenia etykiet. Czy na tej podstawie można stwierdzić, że błędy na etykietach występują w istotnie mniej niż 5% produktów tej firmy?

Zad. 225
Spośród 178 ankietowanych mieszkańców Krakowa 53 osoby okazały niezadowolenie z jakości komunikacji miejskiej. Czy na tej podstawie można stwierdzić, że ponad 25% mieszkańców jest niezadowolonych z funkcjonowania miejskiej komunikacji w Krakowie?

Zad. 226
23 spośród 60 ankietowanych studentów pozytywnie oceniło pracę dziekanatu. Czy na tej podstawie można twierdzić, że pracę dziekanatu ocenia pozytywnie ponad 1/3 studentów?

Zad. 227
Na podstawie 32 danych uzyskano współczynnik korelacji pomiędzy dwoma cechami równy 0,3. Czy zależność ta jest statystycznie istotna?

Zad. 228
Na AGH 43 spośród 60 ankietowanych studentów pozytywnie oceniło pracę dziekanatu. W na UEK, analogicznych odpowiedzi udzieliło 68 spośród 100 ankietowanych studentów. Czy odsetek osób o dobrej opinii o pracy dziekanatów na obu uczelniach różni się istotnie?

Zad. 229
W celu oceny oczekiwań osób odwiedzających pewne ZOO przeprowadzono odpowiednią ankietę. Spośród 170 ankietowanych, 94 osoby wskazały zbyt małą liczbę koszy na śmieci jako najważniejszy problem. Czy na tej podstawie można twierdzić, że brak koszy na śmieci jest uznawany za istotny przez większość osób odwiedzających ZOO?

Zad. 230
Tylko 90 spośród 130 ankietowanych wyraziło pozytywną opinię o jakości obsługi w oddziałach pewnego banku. Te wyniki skłoniły dyrekcję do przeprowadzenia serii szkoleń mających na celu poprawę jakości obsługi. Po pewnym czasie znów przeprowadzono ankietę wśród klientów. Tym razem pozytywną opinię wyraziło 230 spośród 340 ankietowanych. Czy na tej podstawie można stwierdzić, że przeprowadzone szkolenia przyczyniły się do istotnego poprawienia jakości obsługi w banku?

Zad. 231
Na podstawie ważenia 240 jajek w pewnej fermie uzyskano następujące wyniki: średnia waga: 71g, odch. stand.: 5g. Czy na tej podstawie można stwierdzić, że wartość oczekiwana wagi jajka jest większa niż 67g?

Zad. 232
Spośród 240 zaważonych jajek, 200 miało wagę w przedziale $[63\text{g}, 73\text{g}]$ (jest to klasa wagowa L). Czy na podstawie tych wyników można stwierdzić, że ponad 80% jajek z tej fermy ma klasę wagową L?

Zad. 233
Na podstawie ważenia 240 jajek w pewnej fermie uzyskano następujące wyniki: średnia waga: 71g, odch. stand.: 5g. Wyniki tego badania porównano z wynikami badania przeprowadzonego kilka lat wcześniej. Wtedy na podstawie ważenia 140 jajek uzyskano średnią wagę: 68g i odch. stand. 4g. Czy na tej podstawie można stwierdzić, że oczekiwana waga jajek znoszonych przez kury na tej fermie istotnie wzrosła w ciągu ostatnich kilku lat?

Zad. 234
15 osób, spośród badanej grupy 134 osób przychodzących do kina, kupiło popcorn. Czy na tej podstawie można stwierdzić, że istotnie więcej niż 10% przychodzących do kina kupuje popcorn?

Zad. 235
Na podstawie analizy zapisów fotoradarów z dni powszednich (63 dane) oraz weekendów (68 danych) uzyskano następujące dane: w dni powszednie kierowcy przekraczali ograniczenie o średnio 17km/h przy odch. stand. 6 km/h. Natomiast w weekendy przekraczali ograniczenie średnio o 21 km/h przy odch. stand. 8 km/h. Czy na tej podstawie można stwierdzić, że w weekendy kierowcy średnio jeżdżą istotnie szybciej niż w dni powszednie?

Zad. 236
Organizator loterii zapewnia, że prawdopodobieństwo wygranej jest równe 10%. Co najmniej ile losów spośród kupionych 100 musi być przegranych, by można było z 95-procentową pewnością stwierdzić, że organizator oszukał w zapewnieniu?

Testy zgodności

Zad. 237
Za pomocą testu chi-kwadrat zbadać, czy dane z poniższej tabeli mają rozkład Poissona:

X	0	1	2	3	4
Liczność	75	50	35	20	10

Zad. 238
Z populacji, w której badana cecha ma nieznaną dystrybuantę F, pobrano próbkę o liczności 200. Otrzymane wynik podzielono na 10 równych klas:

Klasy	liczności
45-45,5	23
45,5-46	19
46-46,5	25
46,5-47	18
47-47,5	17
47,5-48	24
48-48,5	16
48,5-49	22
49-49,5	20
49,5-50	16

Na poziomie istotności 0,05 za pomocą testu chi-kwadrat zweryfikować hipotezę, że F jest dystrybuantą rozkładu równomiernego (jednorodnego) na przedziale (45,50).

Zad. 239
Wyznaczono liczby błędów przy korekcie 500-stronicowej książki:

Liczba błędów	0	1	2	3	4	5	6	7	8
Liczba stron	67	139	134	90	44	15	6	4	1

Zweryfikować na poziomie istotności 0,05 hipotezę, że liczba błędów ma rozkład Poissona.

Zad. 240
Z populacji pobrano 1000-elementową próbkę i wyniki jej badania ze względu na pewną cechę zebrano w tabeli:

Przedział	0-1	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8
Liczność	2	273	280	292	110	34	7	2

Na poziomie istotności 0,01 za pomocą testu chi-kwadrat zweryfikować hipotezę, że badana cecha ma rozkład normalny.

Zad. 241
Z populacji pobrano 500-elementową próbkę i wyniki jej badania ze względu na pewną cechę zebrano w tabeli:

Przedział	2-2,5	2,5-3	3-3,5	3,5-4	4-4,5	4,5-5
Liczność	30	51	173	190	40	16

Na poziomie istotności 0,05 za pomocą testu chi-kwadrat zweryfikować hipotezę, że badana cecha ma rozkład normalny.

Zad. 242
Na pewnej drodze w godzinach od 8 do 9 policzono liczbę przejeżdżających pojazdów w kolejnych dniach tygodnia:

Poniedziałek	Wtorek	Śrroda	Czwartek	Piątek	sobota	niedziela
17	26	19	30	28	35	13

Na poziomie istotności 0,05 zweryfikować testem chi-kwadrat hipotezę, że liczby pojazdów poruszających się po tej drodze są jednakowe w każdym z dni tygodnia.

Zad. 243
Zbadać na poziomie istotności 0,01 czy dane zawarte w poniższej tabeli mają rozkład Poissona:

Wartość	0	1	2	3	4	5
Liczność	30	50	150	200	80	20

Niezależność cech

Zad. 244
W poniższej tabeli zestawiono liczby kupowanych perfum 3 marek oraz płeć kupujących.

	kobiety	mężczyźni
marka A	15	10
marka B	25	15
marka C	20	15

Na poziomie istotności 0.05 zbadać, czy istnieje zależność między płcią kupującego a marką, którą wybiera.

Zad. 245
W tabeli zamieszczono wyniki badań koloru oczy oraz wagi mężczyzn.

	niebieskie	zielone	brązowe
60-70 kg	25	40	20
70-80 kg	35	35	40
80-90 kg	15	45	25
90-100 kg	25	20	35

Zbadać, czy te cechy są niezależne.

Zad. 246
W tabeli zebrano wyniki pewnego testu składającego się z 30 pytań.

Liczba popr. Odpowiedzi:	Wiek: 20-30	Wiek: 30-40	Wiek: 40-50
0-10	23	23	34
10-20	43	56	23
20-30	20	43	13

Zbadać czy liczba udzielonych poprawnych odpowiedzi i wiek odpowiadającego są cechami niezależnymi.

Zad. 247
Na podstawie badania 102 osób obliczono, że współczynnik korelacji pomiędzy wagą a miesięcznymi zarobkami wynosi 0,12. Czy na tej podstawie można stwierdzić, że zależność pomiędzy wagą a zarobkami jest istotna? Przyjąć $\alpha = 0{,}05$.

Zad. 248
Na podstawie 32-elementowej próby obliczono, że współczynnik korelacji pomiędzy przekątną ekranu a ceną laptopa wynosi 0,65. Czy na tej podstawie można tę zależność uznać za istotną na poziomie istotności 0,05?

Zad. 249
Na podstawie 42-elementowej próby przeprowadzono badanie zależności pomiędzy dwoma cechami X i Y. Przy jakiej wartości współczynnika korelacji Pearsona, zależność pomiędzy tymi cechami może zostać uznana za istotną na poziomie $\alpha = 0{,}05$?

Zad. 250
Na podstawie n-elementowej próby obliczono współczynnik korelacji pomiędzy cechami X i Y równy 0,2. Jak liczna powinna być ta próba, by na tej podstawie można było uznać tę zależność za istotną na poziomie $\alpha = 0{,}05$?

Zad. 251
Na podstawie 32 danych uzyskano współczynnik korelacji pomiędzy dwoma cechami równy 0,3. Czy zależność ta jest statystycznie istotna?

Zad. 252
Na podstawie sygnałów docierających do dyrekcji ZOO zamontowano większą liczbę koszy na śmieci. Po tej operacji zbadano opinię o ZOO wśród odwiedzających. Wyniki tego badania porównano z wcześniejszymi. Czy na tej podstawie można twierdzić, że istnieje zależność pomiędzy montażem koszy na śmieci z zmianą postrzegania ZOO?

Opinia o ZOO:	negatywna	Może być	pozytywna
Przed montażem dodatkowych koszy	40	40	20
Po zamontowaniu dodatkowych koszy	10	30	60

Analiza wariancji

Zad. 253
W poniższej tabeli zestawiono miesięczne stopy zwrotu trzech funduszy inwestycyjnych:

fundusz A	fundusz B	fundusz C
1,4	5,4	4,1
-3,1	-1,6	-6,6
4,1	1,2	4,8
1,1	-1,4	5,1
5,3	4,4	6,6
2,6	2	3,1
2,6	6,1	-4,5

Czy występują istotne różnice stóp zwrotu osiąganych przez te fundusze? Przyjąć $\alpha = 0{,}01$. W przypadku wykrycia istotnych różnic przeprowadzić analizę post hoc.

Zad. 254
Zbadano świetlówki kompaktowe o tej samej mocy pochodzące od czterech różnych producentów. Uzyskano następujące wyniki dotyczące wielkości strumienia światła:
producent A: 20 świetlówek, średnia: 600 lm, odch. stand.: 38 lm
producent B: 16 świetlówek, średnia: 580 lm, odch. stand.: 45 lm,
producent C: 26 świetlówek, średnia: 630 lm, odch. stand.: 55 lm,
producent D: 21 świetlówek, średnia: 650 lm, odch. stand.: 48 lm.
Na poziomie istotności 0,05 zbadać, czy można przyjąć, że strumienie świetlne świetlówek tych producentów nie różnią się. W przypadku wykrycia istotnych różnic przeprowadzić analizę post hoc.

Zad. 255
W celu oceny skuteczności czterech metod nauczania języka angielskiego porównano wyniki z egzaminu uczniów korzystających z tych metod:

metoda A	metoda B	metoda C	metoda D
57,3	68,1	64,5	67,5
55,4	90,6	67,8	62,6
28,5	64,5	74	68,3
58,4	43,4	72,4	60,1
54,6	66,9	59,2	65,1
65,8	61,9	83,1	53,2
64,5	66,3	63,4	78,3
70,9	71,5	78,2	45,3
65,7	55,4	52,6	65,3
58,9	61,4	54,8	54,3

Czy stosowanie tych metod daje takie same wyniki? (przyjąć $\alpha = 0{,}1$). W przypadku istotnych różnic wskazać metodę dającą istotnie różne wyniki od pozostałych.

Zad. 256
Badania wieku kierowców autobusów MPK pracujących w różnych zajezdniach dały następujące wyniki:
zajezdnia Wola Duchacka: zbadano 14 kierowców, średni wiek: 35 lat, odch. stand: 4 lata,
zajezdnia Bieńczyce: zbadano 15 kierowców, średni wiek: 31 lat, odch. stand.: 5 lat,
zajezdnia Płaszów: 9 kierowców, średni wiek: 37 lat, odch. stan.: 5 lat.
Czy na tej podstawie można stwierdzić, że średni wiek kierowców w tych zajezdniach jest taki sam?

Zad. 257
Czy na podstawie danych z poprzedniego zadania można stwierdzić, że zróżnicowanie wieku kierowców z zajezdni w Płaszowie i Bieńczycach różni się istotnie?

Zad. 258
Badanie czasu oczekiwania na przyjazd taksówki trzech korporacji dało następujące wyniki:
korp. A.: zbadano 14 zamówień, średni czas oczekiwania: 9 minut, odch. stand: 4 minuty,
korp. B.: zbadano 18 zamówień, średni czas. ocz. 11 minut, odch. stand.: 5 minut,
korp. C.: zbadano 11 zamówień, średni czas. ocz. 8 minut, odch. stand.: 3,5 minuty.
Czy na tej podstawie można stwierdzić, że średni czas oczekiwania na taksówki tych firm jest taki sam?

Zad. 259
Wykorzystując dane o podobnej wielkości przeprowadzono testy szybkości trzech algorytmów. Wyniki zestawiono w tabelce:

	Algorytm 1	algorytm 2	Algorytm 3
Liczba testów	32	28	38
Średni czas [1/100 sek]	12	15	13

wariancja	2	6	3

Czy na tej podstawie można stwierdzić, że średni czas obliczeń z wykorzystaniem tych algorytmów różni się istotnie?